

## ЦИТОЛОГИЯ.

### 1. Роль гистологии, цитологии и эмбриологии в подготовке современного врача.

Гистология и цитология в настоящее время являются важной частью медицинского образования. Знания о структуре и деятельности тканей и клеток, получаемые в курсе цитологии и общей гистологии, насущно необходимы для последующего освоения курса частной гистологии. Они создают основу для изучения других фундаментальных медико-биологических дисциплин (физиологам, биохимии, патологической физиологии, иммунологии, фармакологии). Вместе с тем, понимание причин, механизмов и следствий заболеваний все в большей степени основывается на знании гистологии, ультраструктуры и биологии клетки.

данные гистологических и цитологических исследований все более широко используются в клинической диагностике различных заболеваний. Оценка характера изменений строения клеток, тканей и органов при патологических процессах требует глубокого знания их нормального строения с учетом индивидуальных, возрастных, функциональных и топографических особенностей.

- Гистология — раздел биологии, изучающий строение тканей живых организмов.

Для медицины будущего, которая должна стать профилактической, знания о структурных основах и закономерностях обеспечения устойчивости и надежности живых систем (в том числе — тканей) особенно важны, поскольку прогрессивное развитие цивилизации неизбежно влечет за собой появление новых факторов, неблагоприятно воздействующих на животные организмы, в том числе и человека.

- Цитология — наука о развитии, строении и жизнедеятельности клеток.

Современная цитология изучает строение клеток, их функционирование как элементарных живых систем: исследуются функции отдельных клеточных компонентов, процессы воспроизведения клеток, их репарации, приспособление к условиям среды и многие другие процессы, позволяющие судить об общих для всех клеток свойствах и функциях. Цитология рассматривает также особенности строения специализированных клеток. Другими словами, современная цитология — это физиология клетки. Цитология тесно сопряжена с научными и методическими достижениями биохимии, биофизики, молекулярной биологии и генетики.

Следует отметить особое значение цитологии для медицины, так как в основе развития патологических состояний лежит, как правило, патология клетки.

- Эмбриология — учение о зародыше, о закономерностях его развития.

Современная эмбриология изучает три периода индивидуального развития: предзародышевый (прогенез), зародышевый (собственно эмбриогенез) и ранний послезародышевый (постнатальный) онтогенез.

В задачи эмбриологии входит изучение развития зародыша от момента оплодотворения до рождения (вылупления из яйцевых оболочек или выхода из материнского организма), а также изучение прогенеза - процесса образования мужских и женских половых клеток. Медицинская (клиническая) эмбриология изучает закономерности эмбрионального развития человека, причины нарушений эмбриогенеза и механизмы возникновения уродств, а также пути и способы влияния на эмбриогенез.

### 2. Место и роль гистологии, цитологии и эмбриологии в познании уровней

организации биологических объектов.

То же самое, что 1 вопрос скорее всего.

### 3. Возникновение и развитие гистологии как самостоятельной науки. Методы

исследования химического состава и метаболизма клеток и тканей.

Гистология - раздел биологии, изучающий строение тканей живых организмов. В отличие от анатомии, гистология изучает строение организма на тканевом уровне. Гистология зародилась задолго до изобретения микроскопа. В 1665 году Р. Гук ввёл понятие клетки и наблюдал в микроскоп клеточное строение некоторых тканей. Гистология как наука и как дисциплина объединяют в 2 раздела : общую и частную гистологию. Гистологические исследования проводили М. Мальпиги, А. Левенгук, Я. Сваммердам, Н. Грю и др.

К. Вольфа и К. Бэра — основоположников эмбриологии.

В середине XIX века А. Кёлликер, Лейдинг и др. создали основы современного учения о тканях. К. Майер ввел термин "гистология".

Общая изучает основные, фундаментальные свойства важнейших групп тканей, а частная изучает особенности структурно-функциональной организации и взаимодействия тканей в составе конкретных органов. Таким образом главным источником изучения общей и частной гистологии являются - ткани.

Цито- и гистохимические методы. Эти методы позволяют выявлять локализацию различных химических веществ в структурах клеток, тканей и органов — ДНК, РНК, белков, углеводов, липидов, аминокислот, минеральных веществ, витаминов

#### **Методы гистологического и цитологического исследования**

- Цито- и гистохимические методы (электронная гистохимия)
- **Метод радиоавтографии** — позволяет изучить более полно обмен веществ в разных структурах. При этом вводят вещество с мечеными радиоактивными изотопами.
- **Методы иммунофлюоресцентного анализа** (применение антител)
- **Методы фракционирования** клеточного содержимого (ультрацентрифугирование, хроматография, электрофорез)

### 4. Методы микроскопирования гистологических препаратов. Основные этапы

приготовления гистологических препаратов для световой микроскопии.

Микроскопирование — основной метод изучения микрообъектов, используемый в биологии более 300 лет. Основным инструментом для изучения гистологического препарата служит микроскоп — световой или электронный.

- Световая микроскопия-совокупность методов изучения мелких объектов с помощью световых (оптических) микроскопов.

К световой микроскопии относят также фазово-контрастную микроскопию, флуоресцентную и ультрафиолетовую.

1) Фазово-контрастная. Предназначен для изучения формы, подвижности и структуры живых неокрашенных бактерий.

Имеет специальный набор фазовых объективов и соответствующих им кольцевых диафрагм конденсора. С помощью этого устройства достигается преобразование невидимых фазовых колебаний преломленного луча в видимые амплитудные колебания.

2) Флуоресцентная микроскопия. Предназначен для экспресс-диагностики вирусных и бактериальных инфекций.

Люминесцентная микроскопия основана на способности некоторых веществ светиться под действием коротковолновых ультрафиолетовых (УФ) лучей. Препараты для люминесцентной микроскопии окрашивают специальными люминесцентными красителями – флуорохромами (акридиновый оранжевый, аурамин и др.). В качестве источника УФ-света обычно используют ртутно-кварцевую лампу. Под действием УФ-излучения окрашенные клетки начинают светиться красным или зеленым светом.

3) Ультрафиолетовая микроскопия основана на способности некоторых веществ, входящих в состав живых клеток, микроорганизмов поглощать УФ-излучение с определенной длиной волн (400- 250 нм).

- Микроскопия в темном поле.

Предназначен для изучения формы, размеров и подвижности живых, неокрашенных бактерий.

Темное поле создается с помощью специального конденсора, в котором затемнена центральная часть и таким образом создается боковое освещение. Поэтому в объектив попадают лучи, отраженные от объекта. Увеличение разрешающей способности микроскопа связано с тем, что отраженный луч имеет более короткую длину волны.

- ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ.

Предназначен для изучения строения вирусов, бактерий и отдельных макромолекул.

Высокая разрешающая способность достигается малой длиной волны электронов. В электронном микроскопе вместо света используют поток электронов в безвоздушной среде. Источником электронов является вольфрамовая нить катода, разогреваемая до высокой (2500-2900 °C) температуры. Роль оптических линз выполняют электромагниты. Для исследования препаратов в электронном микроскопе применяют специальные пленки, проницаемые для электронов.

*Методы изготовления препаратов для световой микроскопии.*

Основным объектом исследования являются гистологические препараты, приготовленные из фиксированных структур. Препарат может представлять собой мазок (например, мазок крови, костного мозга, слюны, цереброспинальной жидкости и др.), отпечаток (например, селезенки, тимуса, печени), пленку из ткани (например, соединительной или брюшины, плевры, мягкой мозговой оболочки), тонкий срез. Наиболее часто для изучения используется срез ткани или органа. Гистологические препараты могут изучаться без специальной обработки. Но вследствие того, что структуры имеют слабый контраст, они плохо выявляются в обычном световом микроскопе и требуется использование специальных микроскопов (фазово-контрастные и др.). Поэтому чаще применяют специально обработанные препараты.

1. Взятие материала(Для гистологического исследования берут кусочки органов и тканей величиной не более 1 см);
2. Фиксация(это воздействие на него химическими веществами, а также физическими факторами, что препятствует дальнейшему разрушению тканей объекта, сохраняет его структуру);
3. Промывка в воде(чтобы избавить его от избытка фиксатора и различных осадков фиксирующих жидкостей);
4. Обезвоживание (производятся постепенно, чтобы не произошло сморщивания, путем проведения ее через спирты);
5. Заливка (придают исследуемому материалу такой плотности, которая позволит получить срезы необходимой толщины);
6. Приготовление срезов(в микротоме. Микротом — специальное механическое устройство, предназначенное для изготовления тонких срезов);
7. Окрашивание(необходимо производить для того, чтобы отчетливо выявить под микроскопом тонкие структуры объекта);
8. Заключение срезов(окрашенные и промытые в воде срезы во избежание помутнения обезвоживают в спиртах (70%, 96%), просветляют в карбол-ксилоле, ксилоле, а затем на предметное стекло, где находится срез, помещают каплю бальзама и срез накрывают покровным стеклом).

#### **5. Общий план организации эукариотических клеток. Понятие о компартментализации(разделение клеток эукариот на отдельные компартменты) клеток.**

Типичная клетка эукариот состоит из трех составных частей – оболочки, цитоплазмы и ядра. Основу клеточной оболочки составляет плазмалемма (клеточная мембрана) и углеводно-белковая поверхностная структура.

1. Плазмалемма эукариот отличается от прокариотической меньшим содержанием белков.
2. Углеводно-белковая поверхностная структура. Животные клетки имеют небольшую белковую прослойку (гликокаликс). У растений поверхностная структура клетки –клеточная стенка состоит из целлюлозы (клетчатки).

Функции клеточной оболочки: поддерживает форму клетки и придает механическую прочность, защищает клетку, осуществляет узнавание молекулярных сигналов, регулирует обмен веществ между клеткой и средой, осуществляет межклеточное взаимодействие.

Цитоплазма состоит из гиалоплазмы (основное вещество цитоплазмы), органоидов и включений. В гиалоплазме содержатся 3 типа органоидов:

двумембранные (митохондрии, пластиды);

одномембранные (эндоплазматическая сеть (ЭПС), аппарат Гольджи, вакуоли, лизосомы);

немембранные (клеточный центр, микротрубочки, микрофиламенты, рибосомы, включения).

1. Гиалоплазма представляет собой коллоидный раствор органических и неорганических соединений. Гиалоплазма способна к перемещению внутри клетки – циклозу. Основные функции гиалоплазмы: среда для нахождения органоидов и включений, среда для протекания биохимических и физиологических процессов, объединяет все структуры клетки в единое целое.

2. Митохондрии («энергетические станции клеток»). Наружная мембрана гладкая, внутренняя имеет складки – кристы. Между внешней и внутренними мембранами находится матрикс. В матриксе митохондрий содержатся молекулы ДНК, мелкие рибосомы и различные вещества.

3. Пластиды характерны для растительных клеток. Различают три вида пластид: хлоропласты, хромопласты и лейкопласты.

I. Хлоропласты – зеленые пластиды, в которых осуществляется фотосинтез. Хлоропласт имеет двухмембранную оболочку. Тело хлоропласта состоит из бесцветного белково-липидного стромы, пронизанной системой плоских мешочков (тилакоидов) образованных внутренней мембраной. Тилакоиды образуют граны. В строме содержатся рибосомы, крахмальные зерна, молекулы ДНК.

II. Хромопласты придают разным органам растения окраску.

III. Лейкопласты запасают питательные вещества. Из лейкопластов возможно образование хромопластов и хлоропластов.

4. Эндоплазматическая сеть представляет собой разветвленную систему трубочек, каналов и полостей. Различают негранулярную (гладкую) и гранулярную (шероховатую) ЭПС. На негранулярной ЭПС находятся ферменты жирового и углеводного обмена (происходит синтез жиров и углеводов). На гранулярной ЭПС располагаются рибосомы, осуществляющие биосинтез белка. Функции ЭПС: механическая и формообразующая функции; транспортная; концентрация и выделение.

5. Аппарат Гольджи состоит из плоских мембранных мешочков и пузырьков. В животных клетках аппарат Гольджи выполняет секреторную функцию. В растительных он является центром синтеза полисахаридов.

6. Вакуоли заполнены клеточным соком растений. Функции вакуолей: запасание питательных веществ и воды, поддержание тургорного давления в клетке.

7. Лизосомы – мелкие органоиды сферической формы, образованы мембраной, внутри которой содержатся ферменты, гидролизующие белки, нуклеиновые кислоты, углеводы, жиры.

8. Клеточный центр. Функцией клеточного центра является управление процессом деления клеток.

9. Микротрубочки и микрофиламенты в совокупности формируют клеточный скелет животных клеток.

10. Рибосомы эукариот более крупные (80S).

11. Включения – запасные вещества, и выделения – только в растительных клетках.

Ядро – важнейшая часть эукариотической клетки. Оно состоит из ядерной оболочки, кариоплазмы, ядрышек, хроматина.

1. Ядерная оболочка по строению аналогична клеточной мембране, содержит поры. Ядерная оболочка защищает генетический аппарат от воздействия веществ цитоплазмы. Осуществляет контроль за транспортом веществ.

2. Кариоплазма представляет собой коллоидный раствор, содержащий белки, углеводы, соли, другие органические и неорганические вещества. В кариоплазме содержатся все нуклеиновые кислоты: практически весь запас ДНК, информационные, транспортные и рибосомальные РНК.

3. Ядрышко – сферическое образование, содержит различные белки, нуклеопротейды, липопротейды, фосфопротейды. Функция ядрышек – синтез зародышей рибосом.

4. Хроматин (хромосомы). В стационарном состоянии (время между делениями) ДНК равномерно распределены в кариоплазме в виде хроматина. При делении хроматин преобразуется в хромосомы.

Функции ядра: в ядре сосредоточена информация о наследственных признаках организма (информативная функция); хромосомы передают признаки организма от родителей к потомкам (функция наследования); ядро согласует и регулирует процессы в клетке (функция регуляции).

Компартментализация (компарментация) — разделение клеток эукариот на отсеки (компарменты), покрытые оболочкой из бислоя липидов (гидрофобные хвосты – внутрь, гидрофильные головки – наружу), в которых локализованы определенные биохимические процессы.

Принцип компартментализации позволяет клетке выполнять разные метаболические процессы одновременно.

#### **6. Общий план организации эукариотических клеток. Плазмолемма клетки, её**

##### **строение и значение.**

Плазмолемма (внешняя клеточная мембрана, цитолемма, плазматическая мембрана) занимает в клетке пограничное положение и играет роль полупроницаемого селективного барьера, который, с одной стороны, отделяет цитоплазму от окружающей клетку среды, а с другой обеспечивает ее связь с этой средой. Химический состав плазмолеммы. Основу плазмолеммы составляет липопротеиновый комплекс. Она имеет толщину около 10 нм и, таким образом, является самой толстой из клеточных мембран. Основу строения плазмолеммы составляет двойной слой липидных молекул билипидная мембрана, в которую местами включены молекулы белков, также имеется надмембранный слой гликокаликс, структурно связанный с белками и липидами билипидной мембраны, и в некоторых клетках имеется подмембранный слой.

Плазмолемма поддерживает дисковидную форму эритроцита, обеспечивает его способность к обратимой деформации, сохраняет внутриклеточный гомеостаз, участвует в транспорте га-зов и энергетическом обмене, а также переносит на своей поверхности гормоны, ферменты, антитела,



медикаменты и другие вещества.



## 7. Общий план организации клеток эукариот. Строение биологической мембраны.

Биологические мембраны построены из липидов и белков, связанных друг с другом с помощью нековалентных взаимодействий.

Основу мембран составляет двойной липидный слой, в формировании которого участвуют фосфолипиды, гликолипиды и холестерин.

липидный бислой, в котором гидрофильные «головки» молекул липидов обращены наружу, а гидрофобные «хвосты» спрятаны вовнутрь мембраны. Эти «хвосты» благодаря своей гидрофобности обеспечивают разделение водных фаз внутренней среды клетки и ее окружения. С липидами с помощью различных типов взаимодействия связаны белки. Часть белков расположена на поверхности мембраны. Такие белки называют периферическими, или поверхностными. Другие белки частично или полностью погружены в мембрану — это интегральные, или погруженные белки. Белки мембран выполняют структурную, транспортную, каталитическую, рецепторную и другие функции.

Мембраны не похожи на кристаллы, их компоненты постоянно находятся в движении, вследствие чего между молекулами липидов возникают разрывы — поры, через которые в клетку могут попадать или покидать ее различные вещества.

Биологические мембраны различаются по расположению в клетке, химическому составу и выполняемым функциям. Основные типы мембран — плазматическая и внутренние. Плазматическая мембрана содержит около 45 % липидов (в т. ч. гликолипидов), 50 % белков и 5 % углеводов. Цепочки углеводов, входящих в состав сложных белков-гликопротеинов и сложных липидов-гликолипидов, выступают над поверхностью мембраны. Гликопротеины плазмалеммы чрезвычайно специфичны. На поверхности животных клеток углеводные цепочки образуют тонкий поверхностный слой — гликокаликс. Гликокаликс обеспечивает непосредственную связь клетки с внешней средой, в нем происходит внеклеточное пищеварение; в гликокаликсе

размещены рецепторы. Клетки бактерий, растений и грибов, помимо плазмалеммы, окружены еще и клеточными оболочками.

Внутренние мембраны эукариотических клеток разграничивают различные части клетки, образуя своеобразные «отсеки» — компартменты, что способствует разделению различных процессов обмена веществ и энергии. Они могут различаться по химическому составу и выполняемым функциям, но общий план строения у них сохраняется.

## **8. Свойства биологической мембраны, обусловленные липидами, белками и**

### **углеводами. Понятие о мембранных рецепторах.**

#### *1. Липидный компонент*

В основе биологической мембраны — двойной слой амфифильных (гидрофобн и гидрофильн св-ва) липидов. Молекулы таких липидов имеют две части: гидрофобную, содержащую два углеводородных «хвоста» жирных кислот, и гидрофильную — остатки спирта, азотистого основания, углевода.

В водной среде эти молекулы самопроизвольно образуют бислой, в котором гидрофобные части молекул обращены друг к другу, а гидрофильные — к водной фазе.

В мембранах встречаются липиды нескольких классов: фосфолипиды, сфинголипиды, гликолипиды и стероиды (последние представлены главным образом холестерином). Амфифильностью обладают липиды первых трех классов — они-то и образуют бислой. Холестерин же практически весь гидрофобен и локализуется поэтому в средней части бислоя.

#### *2. Белки.* Кроме того, в состав мембран входят

белки. По локализации в мембране их делят

на две группы:

- интегральные белки — глубоко встроены в мембрану, насквозь пронизывая липидный бислой;
- периферические белки (поверхностные) — связаны с одной из поверхностей мембраны.

Количество и разнообразие мембранных белков очень велики. Так, в плазмолемме эритроцита насчитывается не менее 100 различных белков.

*3. Углеводный компонент.* Углеводы, как правило, самостоятельно в мембраны клеток человека не входят. Но углеводные компоненты имеются во многих мембранных липидах

и белках — соответственно, гликолипидах (уже упоминавшихся среди липидов) и гликопротеинах.

В последних углеводы представлены олигосахаридными цепями (обычно разветвленными), которые связаны с определенными аминокислотными остатками белка. В основном гликопротеины содержатся в плазмолемме, мембранах лизосом и транспортных пузырьков.

Причем в плазмолемме углеводные компоненты расположены с ее наружной стороны.

Это создает одно из ключевых отличий наружной поверхности плазмолеммы от внутренней.

Благодаря вышеизложенной структуре, при электронной микроскопии любая биологическая мембрана выглядит как совокупность трех

полос — промежуточной светлой и двух периферических темных. При этом: — светлая полоса — срединная (гидрофобная) часть липидного бислоя, — темные (электронноплотные) полосы образованы гидрофильными «головками» липидов и белками. Структурные особенности



а) Толщина плазмолеммы (8–11 нм) обычно

больше, чем у других клеточных мембран. Это

обусловлено более высоким содержанием интегральных и периферических белков.

б) С наружной стороны плазмолеммы, как

мы уже знаем, расположены углеводные компоненты мембранных гликопротеинов.

в) Кроме того, к наружной стороне плазмолеммы почти всех клеток прилежит надмембранный слой — гликокаликс (3–4 нм). Он содержит гликопротеины (как и сама мембрана), а также различные ферменты.

#### *Функции плазмолеммы*

а) Опорная функция.

I. Плазмолемма участвует в формировании клетки: изнутри к ней крепятся элементы цитоскелета (микротрубочки, микрофиламенты и промежуточные филаменты).

II. С наружной стороны плазмолемма многих клеток взаимодействует с компонентами

межклеточного вещества. Часто это способствует фиксации клетки в определенном положении, что также может расцениваться как опорная функция. Во всех этих случаях ключевую роль играют определенные белки самой мембраны (например, т. н. адгезивные белки) и взаимодействующих с ней структур.

б) Рецепторная функция. С наружной стороны плазмолеммы могут находиться специфические белки-рецепторы к биологически активным веществам — гормонам, медиаторам, антигенам. Связывание лиганда с рецептором ведет к той или иной реакции клетки. I. Т. н. ионотропные рецепторы являются составной частью ионных каналов, и связывание лиганда ведет к изменению состояния этих каналов: они открываются или закрываются, что меняет трансмембранный потенциал клетки. Метаботропные рецепторы плазмолеммы связаны с теми или иными внутриклеточными ферментами. Раздражение таких рецепторов меняет активность данных ферментов, запуская цепочку тех или иных событий в клетке. В итоге изменяются состояние и (или) функции клетки.

в) Взаимодействие с другими клетками.

С помощью мембранных рецепторов клетки могут также специфически узнавать друг друга, вступая во взаимодействие путем адгезии,

т. е. «слипания» своих поверхностей. Мембранные белки с адгезивной функцией

(многие из которых выполняют также опорную функцию) подразделяются на несколько семейств — интегрины, селектины, кадгерины и Ig- (иммуноглобулино-)подобные белки.

I. При этом состав адгезивных белков на поверхности клетки не всегда один и тот же.

Например, при воспалении на плазмолемме эндотелиоцитов (клеток, выстилающих изнутри сосуды) появляются такие адгезивные молекулы, с которыми начинают связываться лейкоциты. Поэтому пораженная область быстро заселяется этими клетками.

II. Кроме того, многие адгезивные белки можно рассматривать и как рецепторные.

Например, когда Т-лимфоцит специфически связывается своим поверхностным Ig-глобулином с пептидным антигеном на поверхности другой клетки, это приводит к сложным внутриклеточным

процессам в Т-лимфоците — подобно тому, что бывает при возбуждении метаболотропных рецепторов.

III. Другие адгезивные белки плазмолеммы участвуют в образовании долговременных контактов между клетками.

г) Барьерная функция. За счет своего липидного бислоя плазмолемма непроницаема для многих веществ (гидрофильных соединений и ионов). Это значит, что она эффективно ограничивает цитоплазму от внеклеточной среды.

д) Транспортная функция. Будучи барьером, плазмолемма вместе с тем содержит транспортные системы (в основном, белковой природы) для переноса в клетку или из нее определенных низкомолекулярных веществ. Некоторые другие низкомолекулярные вещества, а также определенные макромолекулы и более крупные частицы проникают в клетку или выводятся из нее путем, соответственно, эндо- и экзоцитоза. Благодаря такому избирательному транспорту, происходит обмен веществ между клеткой и внеклеточной средой, необходимый для жизнедеятельности клетки.

### **9. Плазмолемма клетки. Морфофункциональная характеристика межклеточных взаимоотношений.**

Мембраны разной локализации отличаются по составу (липидному, белковому, углеводному), что сказывается на их свойствах и

функциях. Рассмотрим особенности структуры и функции плазмолеммы.

#### **1. Структурные особенности**

а) Толщина плазмолеммы (8–11 нм) обычно

больше, чем у других клеточных мембран. Это

обусловлено более высоким содержанием интегральных и периферических белков.

б) С наружной стороны плазмолеммы, как

мы уже знаем, расположены углеводные компоненты мембранных гликопротеинов.

в) Кроме того, к наружной стороне плазмолеммы почти всех клеток прилежит надмембранный слой — гликокаликс (3–4 нм). Он содержит гликопротеины (как и сама мембрана), а также различные ферменты.

#### **2. Функции плазмолеммы**

а) Опорная функция.

I. Плазмолемма участвует в формообразовании клетки: изнутри к ней крепятся элементы цитоскелета (микротрубочки, микрофиламенты и промежуточные филаменты).

II. С наружной стороны плазмолемма многих клеток взаимодействует с компонентами

межклеточного вещества. Часто это способствует фиксации клетки в определенном положении, что также может расцениваться как

опорная функция.

Во всех этих случаях ключевую роль играют

определенные белки самой мембраны (например, т. н. адгезивные белки) и взаимодействующих с нею структур.

б) Рецепторная функция. С наружной стороны плазмолеммы могут находиться специфические белки-рецепторы к биологически

активным веществам — гормонам, медиаторам, антигенам. Связывание лиганда с рецептором ведет к той или иной реакции клетки.

I. Т. н. ионотропные рецепторы являются составной частью ионных каналов, и связывание

лиганда ведет к изменению состояния этих каналов: они открываются или закрываются, что

меняет трансмембранный потенциал клетки. Метаботропные рецепторы плазмолеммы связаны с теми или иными внутриклеточными ферментами. Раздражение таких рецепторов меняет активность данных ферментов, запуская цепочку тех или иных событий в

клетке. В итоге изменяются состояние и (или)

функции клетки.

в) Взаимодействие с другими клетками.

С помощью мембранных рецепторов клетки

могут также специфически узнавать друг друга, вступая во взаимодействие путем адгезии,

т. е. «слипания» своих поверхностей.

Мембранные белки с адгезивной функцией

(многие из которых выполняют также опорную функцию) подразделяются на несколько

семейств — интегрины, селектины, кадгерины

и Ig- (иммуноглобулино-)подобные белки.

I. При этом состав адгезивных белков на

поверхности клетки не всегда один и тот же.

Например, при воспалении на плазмолемме

эндотелиоцитов (клеток, выстилающих изнутри сосуда) появляются такие адгезивные

молекулы, с которыми начинают связываться лейкоциты. Поэтому пораженная область

быстро заселяется этими клетками.

II. Кроме того, многие адгезивные белки можно рассматривать и как рецепторные.

Например, когда Т-лимфоцит специфически

связывается своим поверхностным Ig-глобулином с пептидным антигеном на поверхности другой клетки, это приводит к сложным

внутриклеточным процессам в Т-лимфоците — подобно тому, что бывает при возбуждении метаботропных рецепторов.

III. Другие адгезивные белки плазмолеммы участвуют в образовании долговременных

контактов между клетками.

г) Барьерная функция. За счет своего липидного бислоя плазмолемма непроницаема для многих веществ (гидрофильных соединений и ионов). Это значит, что она эффективно отграничивает цитоплазму от внеклеточной среды.

д) Транспортная функция. Будучи барьером, плазмолемма вместе с тем содержит транспортные системы (в основном, белковой природы) для переноса в клетку или из нее определенных низкомолекулярных веществ.

Некоторые другие низкомолекулярные вещества, а также определенные макромолекулы и более крупные частицы проникают в

клетку или выводятся из нее путем, соответственно, эндо- и экзоцитоза (см. ниже). Благодаря такому избирательному транспорту, происходит обмен веществ между клеткой и внеклеточной средой, необходимый для жизнедеятельности клетки.

е) Создание трансмембранного потенциала. Среди транспортных систем плазмолеммы особую роль играют  $\text{Na}^+$ ,  $\text{K}^+$ -насос и каналы для ионов  $\text{K}^+$ .

Упомянутый насос откачивает из клетки по

3 иона  $\text{Na}^+$  в обмен на перемещение в клетку

2 ионов  $\text{K}^+$  (ионного протона). Благодаря этому, снаружи клеток создается избыток  $\text{Na}^+$ , а внутри — избыток  $\text{K}^+$ .

Благодаря же наличию  $\text{K}^+$ -каналов, небольшая часть ионов  $\text{K}^+$  возвращается по градиенту концентрации на внешнюю сторону клеток. Эти системы содержатся в плазмолемме всех возбудимых и некоторых невозбудимых клеток (и симпластов). Поэтому у таких клеток (либо симпластов) на внешней поверхности имеется положительный заряд. А между обеими сторонами плазмолеммы существует трансмембранная разность потенциалов. Плазмолемма возбудимых клеток (мышечных и нервных) содержит, кроме того,  $\text{Na}^+$ -каналы. Они открываются при возбуждении клеток, что обуславливает изменение трансмембранного потенциала.

*Межклеточное взаимодействие:* Классификация контактов

Не считая ряда узкоспециализированных контактов (в частности, в семенниках), межклеточные контакты (рис. 2.12) по своим функциональным свойствам подразделяются на четыре группы:

1) контакты простого типа — простые межклеточные соединения (1a) и интердигитации (пальцевидные соединения) (1б);

2) контакты сцепляющего типа — десмосомы (2a) и адгезивные пояски;

3) контакты запирающего типа — плотное соединение (запирающая зона, или zona occludens) (3);

4) контакты коммуникационного типа — щелевидные соединения (нексусы, или

gap-junctions) (4a) и синапсы. Контакты первых двух групп необходимы для механического сцепления клеток друг с другом, и, как следует из названия, в большей степени эту функцию выполняют контакты второй группы.

Роль контактов запирающего типа — полное разграничение сред, лежащих по разные стороны клеточного пласта.

И наконец, контакты коммуникационного типа позволяют клеткам обмениваться веществами (нексусы) или сигналами (синапсы). Контакты простого типа

#### а) Простое межклеточное соединение

Это просто сближение плазмолемм соседних клеток на расстояние 15–20 нм без образования специальных структур.

При этом плазмолеммы взаимодействуют

друг с другом с помощью специфических адгезивных гликопротеинов — кадгеринов, интегринов и др.

б) Интердигитация (пальцевидное соединение) (см. рис. 2.12, контакт 1б). Плазмолемма двух клеток, сопровождая друг друга, инвагинирует в цитоплазму вначале одной, а затем — соседней клетки.

В остальном организация контакта — такова же, как в случае простого соединения.

#### 2.3.2.2. Контакты сцепляющего типа

##### а) Десмосома (рис. 2.14, а–в). Десмосома

представляет собой небольшое округлое образование, содержащее специфические структурные элементы.

I. Внутриклеточные элементы. В области десмосомы плазмолеммы обеих клеток с внутренней стороны утолщены — за счет белков

десмоплакинов, образующих дополнительный

слой. От этого слоя в цитоплазму клетки отходит пучок промежуточных филаментов, участвующих в образовании цитоскелета. Белковая природа этих филаментов зависит от типа

клеток. В частности, в эпителии промежуточные филаменты образованы белком кератином.

II. Межклеточные элементы. В области десмосомы пространство между плазмолеммами контактирующих клеток несколько расширено (по сравнению с простым контактом)

и заполнено утолщенным гликокаликсом, который пронизан сцепляющими белками — десмоглеинами. Последние образуют фибриллоподобные структуры и дисковидное утолщение посередине.

Если клетка лежит на базальной мембране, то связь между ними (клеткой и мембраной) осуществляется с помощью полудесмосом. Это значит, что со стороны клетки присутствуют все элементы десмосомы (и внутри-, и внеклеточные), включая дисковидную пластинку. Но теперь эта пластинка прикреплена непосредственно к базальной мембране.

В некоторых тканях каждая клетка участвует в образовании нескольких сотен десмосом и полудесмосом.

б) Адгезивный пояс (рис. 2.15). По структуре данный контакт похож на десмосомный, но имеет ряд отличительных черт. Прежде всего это касается формы контакта: последний представляет собой ленту, которая опоясывает клетку. Иная и природа белков:

I. вместо десмоплакинов используется винкулин (утолщения плазмолеммы со стороны цитоплазмы);

II. вместо промежуточных филаментов — тонкие филаменты, образованные во всех клетках белком актином (нити, отходящие в цитоплазму);

III. вместо десмоглеинов — другие сцепляющие белки (в пространстве между плазмолеммами).

#### 2.3.2.3. Контакт запирающего типа

Плотное соединение (запирающая зона, или zona occludens) (рис. 2.16).

Здесь плазмолеммы прилегают друг к другу вплотную, сцепляясь с помощью специальных белков.

Места такого плотного прилегания образуют на контактирующих поверхностях подобие ячеистой сети. Тем самым обеспечивается надежное отграничение двух сред, находящихся по разные стороны от пласта клеток.

#### 2.3.2.4. Контакты коммуникационного типа

а) Щелевидное соединение (нексус, или gap-junction) (рис. 2.17). Нексус имеет форму круга диаметром 0,5–3 мкм. Плазмолеммы контактирующих клеток сближены здесь

на расстояние 2 нм и пронизаны многочисленными полыми трубочками — каналами

(с просветом в 2 нм), которые связывают цитоплазму клеток. Каждая трубочка состоит из двух половин — коннексонов. Коннексон пронизывает мембрану лишь одной клетки и выступает в межклеточную щель на 1 – 1,5 нм, где стыкуется со вторым коннексоном.



Через образуемые коннексами каналы могут диффундировать неорганические ионы и большинство низкомолекулярных органических соединений — сахара, аминокислоты, промежуточные продукты их метаболизма.

Это означает, что между контактирующими клетками существует электрическая и метаболическая связь.

Ионы  $\text{Ca}^{2+}$  меняют конфигурацию коннексонов — так, что просвет каналов закрывается.

б) Синапсы (рис. 2.18). Синапсы служат для передачи сигнала от одних возбудимых клеток к другим. В этом отношении их функция отчасти сходна с функцией нексусов.

Но структура синапса совсем иная. В синапсе различают:

- пресинаптическую мембрану (ПреМ) (1), принадлежащую одной клетке,
- синаптическую щель (2) и
- постсинаптическую мембрану (ПоМ) (3) — часть плазмолеммы другой клетки.

Обычно сигнал передается химическим веществом — медиатором (4): последний диффундирует от ПреМ и воздействует на специфические рецепторы в ПоМ.

## **10. Мембранный транспорт, его разновидности и краткая характеристика**

**(эндоцитоз, экзоцитоз, транцитоз).**

А здесь речь идет об эндо- и экзоцитозе

. Как уже отмечалось, с их помощью в клетку (при эндоцитозе) или из клетки (при экзоцитозе) переносятся следующие

агенты: некоторые низкомолекулярные вещества (например, медиаторы, выделяющиеся из окончаний нервных волокон), некоторые макромолекулы (например, белковые

гормоны, выделяющиеся из секреторных клеток), более крупные частицы (например, бактериальные клетки или фрагменты собственных клеток, поглощаемые фагоцитами). 1.

Эндоцитоз. В соответствии с вышесказанным различают 2 разновидности эндоцитоза: пиноцитоз — захват и поглощение клеткой растворов веществ (в составе капельки),

а также фагоцитоз — перенос в клетку твердых частиц.

I. В обоих случаях процесс часто идет как эндоцитоз, опосредованный рецепторами: при этом поглощаемый субстрат предварительно специфически связывается с поверхностными

рецепторами плазмолеммы. В первую очередь

это относится к иммунным процессам.

Независимо от того, как проходило связывание, дальнейший механизм и пиноцитоза, и фагоцитоза таков.

II. В области нахождения переносимого

вещества или частицы образуется впячивание

плазмолеммы в цитоплазму. III. Затем впячивание постепенно углубляется и в конце концов превращается в пузырек,

который окружен мембраной, содержит объект

переноса и полностью находится в цитоплазме.

На наружной поверхности пузырька часто

содержатся молекулы специального белка —

клатрина; такие пузырьки называются окаймленными. Считают, что именно клатрин придает мембране способность к инвагинации

(впячиванию) и отшнуровыванию.

IV. Однако, чтобы дальше пузырек мог слиться, например, с лизосомой, клатриновая оболочка должна быть предварительно удалена.

2. Экзоцитоз. Здесь тоже существует 2 варианта, в зависимости от растворимости выделяемых из клетки веществ: секреция — мультимолекулярное выведение из клетки растворенных веществ, и экскреция — выведение из

клетки твердых частиц (например, удаление

агрегированных остатков органелл из предшественников эритроцитов).

Механизм экзоцитоза во многом обратен

механизму эндоцитоза.

I. Подлежащие выделению из клетки вещества или частицы вначале «упаковываются» в цитоплазме в мембранный пузырек.

Последний, как правило, является окаймленным (т. е. покрыт клатрином).

II. Затем мембрана пузырька сливается

с плазмолеммой — так, что содержимое пузырька оказывается вне клетки.

Следует заметить, что не все случаи секреции

осуществляются путем экзоцитоза. Для некоторых низкомолекулярных секретов могут использоваться способы помоллекулярного транспорта — облегченная диффузия и активный перенос. Пример — секреция ионов  $H^+$  в почках.

3. Существует еще одно понятие — транцитоз (или рекреция). Это перенос веществ через клетку; здесь сочетаются эндо- и экзоцитоз.

Пример — транспорт уже упомянутых белковых гормонов из секреторных клеток в кровь через эндотелиальные клетки капилляров. При этом на базальной (обращенной к секреторным клеткам) стороне эндотелиоцитов формируется эндоцитозный пузырек, который мигрирует к противоположной стороне, превращаясь в экзоцитозный пузырек.

## **11. Общий план организации эукариотических клеток. Обязательные структурные компоненты.**

Типичная клетка эукариот состоит из трех составных частей — оболочки, цитоплазмы и ядра. Основу клеточной оболочки составляет плазмалемма (клеточная мембрана) и углеводно-белковая поверхностная структура.

1. Плазмалемма.

2. Углеводно-белковая поверхностная структура. Животные клетки имеют небольшую белковую прослойку (гликокаликс). У растений поверхностная структура клетки — клеточная стенка состоит из целлюлозы (клетчатки).

Функции клеточной оболочки: поддерживает форму клетки и придает механическую прочность, защищает клетку, осуществляет узнавание молекулярных сигналов, регулирует обмен веществ между клеткой и средой, осуществляет межклеточное взаимодействие.

Цитоплазма состоит из гиалоплазмы (основное вещество цитоплазмы), органоидов и включений.

1. Гиалоплазма представляет собой коллоидный раствор органических и неорганических соединений, объединяет все структуры клетки в единое целое.

2. Митохондрии имеют две мембраны: наружную гладкую внутреннюю со складками — кристами. Внутри между кристами находится матрикс, содержащий молекулы ДНК, мелкие рибосомы и ферменты дыхания. В митохондриях происходит синтез АТФ. Митохондрии делятся делением надвое.

3. Пластиды характерны для растительных клеток. Различают три вида пластид: хлоропласты, хромопласты и лейкопласты. Делятся делением надвое.

I. Хлоропласты — зеленые пластиды, в которых осуществляется фотосинтез. Хлоропласт имеет двухмембранную оболочку. Тело хлоропласта состоит из бесцветного белково-липидного стромы, пронизанной системой плоских мешочков (тилакоидов) образованных внутренней мембраной. Тилакоиды образуют граны. В стромах содержатся рибосомы, крахмальные зерна, молекулы ДНК.

II. Хромопласты придают разным органам растения окраску.

III. Лейкопласты запасают питательные вещества. Из лейкопластов возможно образование хромопластов и хлоропластов.

4. Эндоплазматическая сеть представляет собой разветвленную систему трубочек, каналов и полостей. Различают негранулярную (гладкую) и гранулярную (шероховатую) ЭПС. На негранулярной ЭПС находятся ферменты жирового и углеводного обмена (происходит синтез жиров и углеводов). На гранулярной ЭПС располагаются рибосомы, осуществляющие биосинтез белка. Функции ЭПС: транспортная, концентрация и выделение.

5. Аппарат Гольджи состоит из плоских мембранных мешочков и пузырьков. В животных клетках аппарат Гольджи выполняет секреторную функцию, в растительных он является центром синтеза полисахаридов.

6. Вакуоли заполнены клеточным соком растений. Функции вакуолей: запасание питательных веществ и воды, поддержание тургорного давления в клетке.
7. Лизосомы сферической формы, образованы мембраной, внутри которой содержатся ферменты, гидролизующие белки, нуклеиновые кислоты, углеводы, жиры.
8. Клеточный центр управляет процессами деления клеток.
9. Микротрубочки и микрофиламенты формируют клеточный скелет.
10. Рибосомы эукариот более крупные (80S).
11. Включения— запасные вещества, и выделения — только в растительных клетках.

Ядро состоит из ядерной оболочки, кариоплазмы, ядрышек, хроматина.

1. Ядерная оболочка по строению аналогична клеточной мембране, содержит поры. Ядерная оболочка защищает генетический аппарат от воздействия веществ цитоплазмы. Осуществляет контроль за транспортом веществ.
2. Кариоплазма представляет собой коллоидный раствор, содержащий белки, углеводы, соли, другие органические и неорганические вещества.
3. Ядрышко — сферическое образование, содержит различные белки, нуклеопротейиды, липопротейиды, фосфопротейиды. Функция ядрышек — синтез зародышей рибосом.
4. Хроматин (хромосомы). В стационарном состоянии (время между делениями) ДНК равномерно распределены в кариоплазме в виде хроматина. При делении хроматин преобразуется в хромосомы.

Функции ядра: в ядре сосредоточена информация о наследственных признаках организма (информативная функция); хромосомы передают признаки организма от родителей к потомкам (функция наследования); ядро согласует и регулирует процессы в клетке (функция регуляции).

*Обязательные структуры у эукариот: В составе эукариотической клетки различают три основных структурных компонента: поверхностный аппарат(цитопл.мембрана или плазмалемма), цитоплазма и ядро.*

## **12. Определение термина «клетка». Органеллы цитоплазмы клетки**

**(классификация, функции).**

Клетка — основная структурная единица всех живых организмов, элементарная живая целостная система, которая обладает рядом свойств: воспроизведение, синтез (анаболизм), катаболизм, производство энергии, поглощение, выделение, специфические функции. Она представляет собой протоплазму(цитоплазма+ядро), окруженную мембраной.

Эукариотические клетки представляют собой клетки с ядром. Ядро — важная органелла, окруженная двойной мембраной, называемая ядерной оболочкой, отделяющая содержимое ядра от остальной части клетки. Эукариотические клетки также содержат клеточную мембрану (плазматическая мембрана), цитоплазму, цитоскелет и различные клеточные органеллы. Примерами эукариотических организмов являются животные, растения, грибы и протисты. Клетки животных и растений содержат много одинаковых или отличающихся органелл. Есть также некоторые органеллы, обнаруженные в растительных клетках, но не встречающиеся в клетках животных и наоборот. Примеры основных органелл, содержащихся в клетках растений и животных включают:

Ядро – связанная с мембраной структура, которая содержит наследственную (ДНК) информацию, а также контролирует рост и размножение клетки. Это обычно самая важная органелла в клетке.

Митохондрии, как производители энергии, преобразуют энергию в формы, которые может использовать клетка. Они также участвуют в других процессах, таких как клеточное дыхание, деление, рост и гибель клеток.

Эндоплазматический ретикулум – обширная сеть трубочек и карманов, синтезирующая мембраны, секреторные белки, углеводы, липиды и гормоны.

Аппарат (комплекс) Гольджи – структура, которая отвечает за производство, хранение и доставку определенных клеточных веществ, особенно из эндоплазматического ретикулума.

Рибосомы – органеллы, состоящие из РНК и белков и отвечают за биосинтез белка. Рибосомы расположены в цитозоле или связаны с эндоплазматическим ретикулумом.

Лизосомы – эти мембранные мешочки ферментов перерабатывают органический материал клетки путем переваривания клеточных макромолекул, таких как нуклеиновые кислоты, полисахариды, жиры и белки.

Пероксисомы, как и лизосомы связаны мембраной и содержат ферменты. Они способствуют детоксикации спирта, образует желчную кислоту и разрушает жиры.

Вакуоль – заполненные жидкостью замкнутые структуры, чаще всего встречаются в растительных клетках и грибах. Они отвечают за широкий спектр важных функций, включая хранение питательных веществ, детоксикацию и вывод отходов.

Хлоропласты – пластиды, содержащиеся в клетках растений, но отсутствующие в животных клетках. Хлоропласты поглощают энергию солнечного света для процесса фотосинтеза.

Клеточная стенка – жесткая внешняя стенка расположенная рядом с плазматической мембраной в большинстве растительных клеток, обеспечивающая поддержку и защиту клетки.

Центриоли – цилиндрические структуры встречаются в клетках животных и помогают организовать сборку микротрубочек во время деления клеток.

Реснички и жгутики – волосковидные образования с наружной стороны некоторых клеток, которые осуществляют клеточную локомоцию. Они состоят из специализированных групп микротрубочек, называемых базальными телами.

*Классификация: Органеллы делятся на мембранные (одномембранные или двумембранные) и немембранные. К одномембранным относят эндоплазматический ретикулум, аппарат Гольджи, лизосомы, другие органеллы, а также плазматическая мембрана. К двумембранным — митохондрии, пластиды, клеточное ядро.*

### **13. Определение термина «клетка». Органеллы цитоплазмы участвующие в выведении веществ из клетки, их строение.**

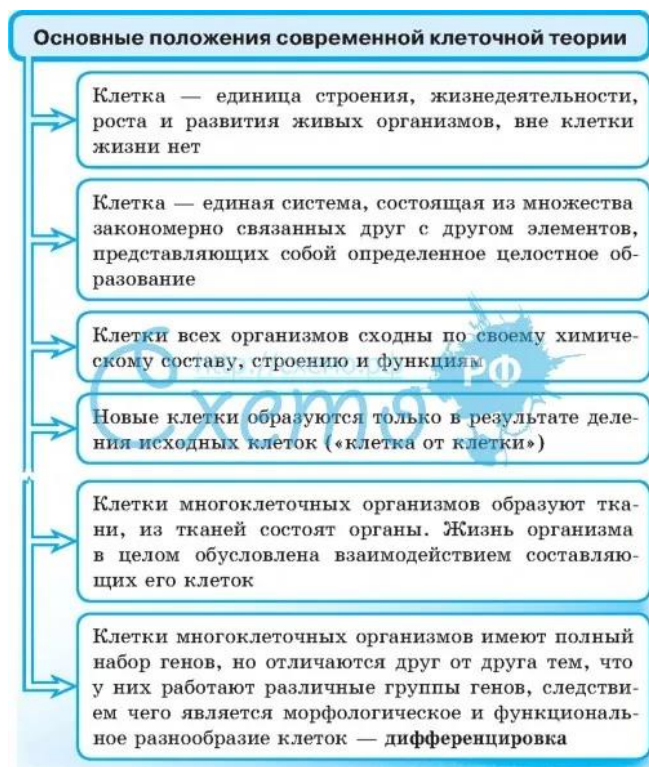
Клетка — основная структурная единица всех живых организмов, элементарная живая целостная система, которая обладает рядом свойств: воспроизведение, синтез (анаболизм), катаболизм, производство энергии, поглощение, выделение, специфические функции. Она представляет собой протоплазму(цитоплазма+ядро), окруженную мембраной.

Выведение: Плазмолемма принимает участие в выведении веществ из клетки (экзоцитоз). Здесь внутриклеточные продукты, заключенные в вакуоли проходят к плазмолемме. Этот процесс осуществляется при участии системы фибриллярных компонентов цитоплазмы, микротрубочки и

сократимые микрофиламенты. Грануляционная эндоплазматическая сеть, участвует в синтезе белков выводимых из клетки (экспортируемые белки). Пероксисомы – содержат гранулярный матрикс. Каталаза пероксисом играет важную защитную роль, т.к.  $H_2O_2$  является токсическим веществом для клетки.

#### 14. Основные положения клеточной теории. Органеллы цитоплазмы

участвующие в процессе биосинтеза веществ в клетке.



Рибосомы – элементарные аппараты синтеза белковых и полипептидных молекул. Это сложные рибонуклеопротеиды, в состав которых входят белки и молекулы рибосомальных РНК.

Типы и структура рибосом

##### 1. Классификация

а) Типы клеточных рибосом. В клетках животных различают два типа рибосом:

1) цитоплазматические рибосомы, которые

содержатся в цитозоле и значительно преобладают по числу, и 2) митохондриальные рибосомы — содержатся

в митохондриях, несколько отличаясь своим составом и размером (более мелким).

Далее в этом разделе речь будет идти, в основном, о цитоплазматических рибосомах.

б) Подтипы цитоплазматических рибосом.

Последние, как уже отмечалось в п. 3.2.1, подразделяются на два подтипа:

А. свободные рибосомы — находятся в гиалоплазме, не будучи связанными с мембранами ЭПС;

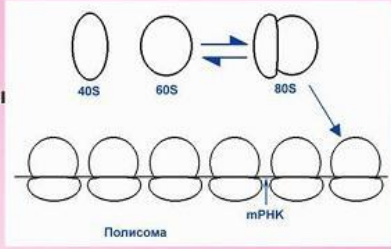
Б. мембраносвязанные рибосомы — фиксированы на наружной (обращенной к гиалоплазме) поверхности ЭПС.



В обоих случаях это непременно функционирующие рибосомы, причем находящиеся, как правило, в составе полисом. Данный тезис станет более понятен после того, как мы кратко осветим структуру и функцию рибосом.

## Рибосомы

- **Строение:**
  - Малая
  - Большая
- **Состав:**
  - РНК (рибосомная)
  - Белки.
- **Функции:**
  - Обеспечивает биосинтез белка (сборку белковой молекулы из аминокислот).



40S 60S 80S

Полисома mRNA



Растущая полипептидная цепь

mRNA

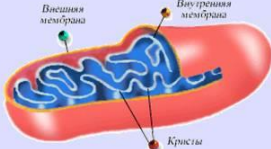
PROSTUDENTA.RU

Митохондрии – органеллы синтеза АТФ, это энергетическая станция клетки (дыхание), окисление органических соединений.

## Мембранные органеллы: Митохондрии

**Митохондрии** – относительно крупные мешковидные образования с довольно сложной структурой.

**Строение:**  
состоят из матрикса, окруженного внутренней мембраной, межмембранного пространства и наружной мембраны. В матриксе находятся ДНК, РНК, рибосомы. Внутренняя мембрана сложена в складки, называемые кристами. На кристах размещаются скопления белков.



Восходящая мембрана

Внутренняя мембрана

Кристы

Митохондрия

**Функции:**  
Участвуют в процессах клеточного дыхания, синтезируют АТФ. Митохондрии являются энергетическими станциями, перерабатывающими «топливо» – жиры и углеводы – в такую форму энергии, которая может быть использована клеткой, а следовательно, и организмом в целом. Способны размножаться путем деления.

15. Основные положения клеточной теории. Органеллы цитоплазмы участвующие в процессах переваривания и обезвреживания токсичных продуктов метаболизма (строение и функции).





Пероксисомы, как и лизосомы, — мембранные пузырьки. Но они отличаются от лизосом по спектру содержащихся

в них ферментов и по способу образования.

1. Состав пероксисом. Пероксисомы содержат

около 50 ферментов. Последние могут быть

поделены на следующие группы.

а) Оксидазы аминокислот. Эти ферменты

катализируют перенос двух атомов водорода от аминокислоты непосредственно на кислород. При этом образуется пероксид водорода,

$H_2O_2$  — опасный для клетки окислитель.

б) Оксидазы ряда других веществ. В клетках

печени и почек они участвуют в детоксикации многих веществ — в частности, этилового спирта (который в гепатоцитах окисляется

в ацетальдегид). Как и в предыдущем случае,

одним из продуктов реакции является  $H_2O_2$ .

в) Ферменты, устраняющие  $H_2O_2$  из среды. Однако пероксисомы не только образуют пероксид водорода, но и быстро его разрушают — с помощью каталазы и пероксидазы. Так, каталаза стимулирует распад  $H_2O_2$  до

воды и кислорода, а пероксидаза использует

пероксид водорода как окислитель при окислении определенных веществ.

Причем пероксид водорода, образовавшийся

в другом месте клетки, также может быть разрушен в пероксисоме (куда он свободно диффундирует). Таким образом, нейтрализация  $H_2O_2$  —

одна из важнейших функций пероксисом.

г) Ферменты, катализирующие некоторые

реакции обмена липидов (распада жирных кислот и синтеза плазмалогенов).

д) При электронной микроскопии в пероксисомах иногда обнаруживается кристаллоподобная структура — нуклеоид (N на рис. 3.12).

2. Образование новых пероксисом активируется

под действием ряда факторов. В данном процессе можно различить три основные стадии:

1) синтез, видимо, как мембраносвязанными,

так и свободными рибосомами новых пероксисомных ферментов;

2) проникновение этих макромолекул (благодаря наличию у них определенной трипептидной «метки») в уже существующие пероксисомы, что приводит к увеличению

объема последних;

3) отпочковывание от увеличенных пероксисом новых органелл.

Лизосомы

1. Особенности

а) Ранее отмечалось, что лизосомы образуются, отпочковываясь от цистерн комплекса

Гольджи, и представляют собой мембранные

пузырьки, содержащие ферменты гидролиза

биополимеров — т. н. лизосомные гидролазы.

Всего разных гидролаз в лизосоме — не менее 60.

б) Другая характерная черта лизосом — наличие в их мембране протонных насосов, которые, используя энергию АТФ, обменивают

$Na^+$  на  $H^+$  и создают тем самым внутри лизосом кислую среду — оптимальную для действия гидролаз.

в) Тем не менее сама мембрана лизосомы

устойчива к внутрилизосомным ферментам.

Считают, что это достигается благодаря очень

высокой степени гликозилирования мембранных белков лизосомы.

2. Функция лизосом — внутриклеточное переваривание макромолекул. Причем в лизосомах

разрушаются как отдельные макромолекулы (белки, полисахариды и т. д.), так и целые

структуры — органеллы, микробные частицы

и пр. Это могут быть вещества и структуры той же самой клетки, отслужившие свой срок; в результате обеспечивается самообновление состава клетки (при условии одновременно идущих процессов синтеза и сборки).

Но, кроме того, в лизосомах разрушаются и продукты эндоцитоза, т. е. растворенные вещества или твердые частицы, захваченные клеткой из окружающей среды. 3. Типы лизосом (традиционная версия). От того, что именно переваривается лизосомой и на какой стадии находится этот процесс, зависит ее морфология. В связи с этим долгое время различали три типа лизосом: первичные, вторичные и телолизосомы.

а) Первичные лизосомы (1 на рис. 3.10) — это вновь образованные лизосомы с исходным раствором ферментов. На электронной микрофотографии их содержимое представляется гомогенным.

б) Вторичные лизосомы (2) образуются двумя способами: либо путем слияния первичных лизосом с пиноцитозными или фагоцитозными пузырьками, либо путем захвата собственных макромолекул и органелл клетки.

Поэтому вторичные лизосомы обычно больше по размеру первичных, а их содержимое часто является неоднородным: например, в нем обнаруживаются плотные тельца. При наличии таких телец говорят о фаголизосомах (гетерофагосомах) или аутофагосомах (если данные тельца — фрагменты собственных органелл клетки).

После различных повреждений клетки количество в ней аутофагосом обычно возрастает.

в) Телолизосомы, или остаточные (резидуальные) тельца, появляются тогда, когда внутрилизосомное переваривание не приводит к полному разрушению захваченных структур.

При этом непереваренные остатки (фрагменты макромолекул, органелл и других частиц) уплотняются, в них часто образуется пигмент,

а сама лизосома во многом теряет свою гидролитическую активность.

С возрастом во многих клетках (в первую очередь, неделящихся — клетках мозга, сердца и в мышечных волокнах) накапливаются телолизосомы, содержащие т. н. пигмент старения — липофусцин. Данный пигмент — сложный белково-липидный конгломерат непереваренных остатков, который приобретает бурый цвет из-за перекисного окисления в нем липидов.

Очевидно, липофусцин (и телолизосомы в целом) — это просто балласт, заполняющий все возрастающую часть внутриклеточного пространства. Эндосомы и гидролазные пузырьки. В последнее время формируются более детальные представления о формировании лизосом и, соответственно, появляется новая терминология.

а) Так, первичные лизосомы теперь называются гидролазными пузырьками, а вторичные лизосомы — просто лизосомами. Кроме того, видимо, существуют мелкие пузырьки, содержащие лишь протонные насосы (в мембране), но лишенные гидролазных ферментов.

б) Одна из версий процесса формирования лизосомы (в новом понимании) такова.

I. Пиноцитозные пузырьки, сливаясь друг с другом, превращаются еще на периферии клетки в т. н. раннюю эндосому. pH ее внутренней среды такой же, как во внеклеточном пространстве.

II. Ранняя эндосома перемещается в глубь

клетки и, сливаясь с пузырьками, содержащими протонные насосы, а также с гидролазными пузырьками, становится поздней эндосомой.

pH последней — около 5,5–6,0. Этого уже достаточно для начала действия гидролаз.

III. Затем происходит еще большее снижение pH (до 5,0) — за счет слияния с очередными «протонными» пузырьками. В результате

гидролитические процессы интенсифицируются, и поздняя эндосома превращается в лизосому (т. е. во вторичную лизосому в традиционной интерпретации).

5. Выявление лизосом при световой микроскопии (рис. 3.11). Чтобы выявить лизосомы, животному *in vivo* вводят в кровь краску. Ее частицы захватываются специальными клетками (макрофагами) различной локализации, в т.ч. находящимися в коже.

С помощью биопсии извлекают небольшое количество соединительной ткани кожи, расправляют его на предметном стекле и готовят тотальный препарат (п. 1.1.2.3).

Фагосомы и фаголизосомы обнаруживаются в макрофагах по наличию частиц туши. Так,

на снимке мы видим отдельно лежащие макрофаги (1), а в их цитоплазме — синие частицы туши (2) на розовом фоне.

Прочие клетки ткани — в частности,

фибробласты, — тушь не фагоцитируют; их

цитоплазма окрашена только в розовый цвет.

#### **16. Определение термина «клетка». Органеллы цитоплазмы участвующие в сегрегации и химической перестройке веществ, синтезируемых в клетке.**

Клетка — основная структурная единица всех живых организмов, элементарная живая целостная система, которая обладает рядом свойств: воспроизведение, синтез (анаболизм), катаболизм, производство энергии, поглощение, выделение, специфические функции. Она представляет собой протоплазму, окруженную мембраной.

Комплекс Гольджи (пластинчатый комплекс)

1. Строение. Белки, синтезированные на гранулярной ЭПС, перемещаются по внутреннему ее пространству или в составе транспортных пузырьков (покрытых клатрином;

п. 2.2.2.2) к одной из диктиосом комплекса

Гольджи.

Диктиосома (1 на рис. 3.5) — это скопление

5–10 плоских мембранных цистерн, лежащих

параллельно друг другу. Иногда в понятие диктиосомы включают также близлежащие пузырьки и вакуоли. В клетке может быть много диктиосом, соединенных с ЭПС и друг с другом цистернами и трубочками. Вся совокупность диктиосом и составляет комплекс

Гольджи.

В каждой диктиосоме различают две части:

проксимальную (cis-), обращенную к ЭПС, и

дистальную (trans-) расположенную с противоположной стороны. Таким образом, белки,

транспортированные из ЭПС, оказываются

вначале в проксимальной части той или иной

диктиосомы Модификация, сортировка и транспорт белков

а) В комплексе Гольджи продолжается модификация белков. Для гликопротеинов она

состоит в том, что одинаковые первоначально олигосахаридные цепочки подвергаются

перестройке, специфической для белков каждого вида: одни моносахаридные остатки удаляются, другие — добавляются, формируются

дополнительные ветви.

б) При этом белки постепенно перемещаются от проксимальной части диктиосомы к

дистальной. (По другим представлениям, перемещается сама цистерна диктиосомы вместе с находящимся в ней белком.)

В дистальной цистерне диктиосомы зрелые

белки накапливаются и организуются в мембранные пузырьки (2 на рис. 3.5), отшнуровывающиеся затем от цистерны.

в) При этом на этой стадии происходит сортировка белков: экспортные белки собираются в одни пузырьки, лизосомные белки —

в другие, мембранные белки — в третьи (где

они встроены в мембрану пузырьков).

По всей видимости, сортировка экспортных и лизосомных белков осуществляется

благодаря специфическому взаимодействию

особых «меток» в составе белков и рецепторов на внутренней поверхности мембраны будущих пузырьков (т. е. мембраны дистальной

цистерны диктиосомы).

г) После формирования пузырьков те из

них, которые содержат экспортные или мембранные белки, перемещаются к плазмолемме.

Здесь мембраны пузырьков сливаются с плазмолеммой, что приводит к высвобождению

белков за пределы клетки или вхождению их

в состав мембран.

Другие пузырьки (содержащие гидролитические ферменты) становятся лизосомами.

Судьба пузырька (миграция к плазмолемме

или превращение в лизосому), видимо, определяется составом наружной поверхности его мембраны.

3. Перечень функций. Из вышеизложенного

вытекает следующий перечень основных функций комплекса Гольджи:

1) сегрегация (отделение) соответствующих

белков от гиалоплазмы и их концентрирование,

2) продолжение химической модификации этих

белков,

3) сортировка данных белков на лизосомные,

мембранные, экспортные и, видимо, также

пероксисомные,

4) «упаковка» белков, т.е. включение их в состав соответствующих структур — будущих лизосом или транспортных пузырьков,

мигрирующих к плазмолемме.

ЭПС: Эндоплазматическая сеть (ЭПС) подразделяется на гранулярную (шероховатую) и агранулярную (гладкую). Эти типы ЭПС существенно различаются по своей функции и поэтому

будут рассмотрены по отдельности — причем

даже не сразу друг за другом.

Гранулярная ЭПС функционирует в тесной

«связке» с комплексом Гольджи. Таким образом, после рассмотрения гранулярной ЭПС

мы вначале обратимся к комплексу Гольджи и

лишь затем — к гладкой ЭПС.

### 3.2.1. Гранулярная (шероховатая) ЭПС

#### 1. Строение

а) Общая организация ЭПС. Как уже отмечалось, ЭПС любого типа представляет собой совокупность плоских мембранных мешков

(цистерн), вакуолей и трубочек, заполняющих значительную часть цитоплазмы.

На самом деле практически все эти структуры (за исключением отдельных пузырьков) — это части единого непрерывного компартмента (отсека), отграниченного мембраной

от гиалоплазмы. И отдельными (не сообщающимися друг с другом) они кажутся только на срезе.

б) Особенность гранулярной ЭПС (1 на

рис. 3.4) состоит в том, что со стороны гиалоплазмы мембранная сеть покрыта мелкими гранулами — рибосомами. На этих рибосомах

синтезируются такие белки, которые затем

либо выводятся из клетки (экспортные белки),

либо входят в состав определенных мембранных структур (собственно мембран, лизосом, пероксисом).

#### 2. Механизм связывания рибосом с ЭПС

Пептидные цепи указанных белков (точнее,

их предшественников) начинаются с т. н. сигнальной последовательности (СП).

Вначале рибосома, синтезирующая пептидную цепь любого белка (путем трансляции его мРНК), является свободной, т. е. не связана с мембраной ЭПС.

Но как только образуется СП (в случае

экспортных и прочих вышеперечисленных



белков), эта СП связывается с мембраной

ЭПС (в месте нахождения специальных докинг-белков) и проникает своим начальным концом в полость ЭПС, формируя трансмембранный канал. Тем самым достигаются два эффекта:

а) рибосома становится мембраносвязанной

(и остается таковой до окончания синтеза данной пептидной цепи),

б) а синтезируемая пептидная цепь, следуя за СП по каналу, оказываются в полости ЭПС.

Таким образом, все те многочисленные мембраносвязанные рибосомы, которые видны на рис. 3.4, находятся в процессе синтеза экспортных, мембранных, лизосомных или пероксисомных белков.

### 3. Посттрансляционные процессы в гранулярной ЭПС

а) Высвобождение рибосомы и белка. По

окончании синтеза пептидной цепи белка

она теряет связь с образовавшей ее рибосомой, благодаря чему рибосома перестает быть мембраносвязанной, а трансмембранный канал исчезает. Сам же белок (пептидная цепь) остается по другую сторону мембраны ЭПС — в просвете ЭПС. От белка отщепляется СП.

б) Фолдинг белка. Здесь же (в просвете ЭПС)

происходит фолдинг белка — сворачивание его

пептидной цепи в правильную трехмерную

структуру. Не исключено, что фолдинг некоторых белков начинается (или происходит

полностью) еще в ходе трансляции. Но в основном он осуществляется после ее завершения (более подробно о фолдинге говорится в

п. 3.3.1.2).

в) Начало модификации белка. В просвете

ЭПС также начинается модификация белка.

Так, многие экспортные, мембранные и лизосомные белки в зрелом состоянии являются гликопротеинами. В связи с этим в ЭПС к пептидным цепям этих белков присоединяются небольшие разветвленные (причем одинаковые по составу) олигосахаридные цепочки.

Эти цепочки образуются в гиалоплазме и

переносятся в просвет ЭПС с помощью специального вещества — долихолфосфата.

4. Перечень функций. В итоге в гранулярной

ЭПС происходят следующие процессы:

1) синтез на рибосомах пептидных цепей экспортных, мембранных, лизосомных и отчасти пероксисомных белков, 2) фолдинг белков,

3) изоляция этих белков от гиалоплазмы внутри мембранных полостей и концентрирование их здесь,

4) начальная химическая модификация этих белков, а также

5) их транспорт (внутри ЭПС и с помощью отдельных пузырьков).

Следовательно, наличие в клетке хорошо развитой гранулярной ЭПС свидетельствует о высокой интенсивности белкового синтеза — особенно в отношении секреторных белков.

В частности, это характерно для клеток, синтезирующих гормоны белковой природы.

#### 17. Основные положения клеточной теории. Органеллы участвующие в митотическом делении.



Центриоли

У высших растений, низших грибов и некоторых простейших центриолей нет. В то же время для животных и человека это обязательные внутриклеточные структуры.

### 1. Строение центриолей (рис. 3.18)

а) Центриоли (1), как уже отмечалось, состоят из микротрубочек. Состав каждой центриоли отражается формулой:  $(9 \times 3) + 0$ .

Это значит, что основа центриоли — 9 периферических триплетов микротрубочек, расположенных по окружности (и связанных

поперечными белковыми мостиками), а в

центре данного полого цилиндра микротрубочек нет.

б) Центриоли располагаются парой — под прямым углом друг к другу. Такая структура называется диплосомой.

### 2. Клеточный центр

а) Вокруг диплосомы обычно имеется зона более светлой цитоплазмы (2), обозначаемая как центросфера.

В этой зоне расположены сателлиты; некоторые из них вплотную прилегают к одной из центриолей, другие лежат более свободно.

б) От сателлитов радиально (в виде расходящихся лучей) идут многочисленные МТ цитоскелета. Они образуют вокруг диплосомы лучистую сферу, благодаря чему и введен термин «центросфера».

Вместе диплосома и центросфера называются клеточным центром.

3. Дупликация центриолей. В неделящейся клетке — одна пара центриолей.

При подготовке клетки к делению образуются новые центриоли. Это происходит путем дупликации (удвоения): каждая центриоль выступает в качестве матрицы, перпендикулярно к которой формируется (путем полимеризации тубулина) новая центриоль.

Таким образом, в любой диплосоме одна центриоль является родительской, а вторая —

дочерней. После дупликации в клетке оказывается две диплосомы (что, в частности, видно на рис. 3.18).

**Ядро-** В ядрах появляются ядрышки. Нити веретена деления разрушаются. В результате митоза образуются генетически одинаковые дочерние клетки с тем же набором хромосом, что был у материнской клетки. Сохраняется преемственность в ряду клеточных поколений. (НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ ОРГАНЕЛЛОЙ, ТАК КАК ИСЧЕЗАЕТ В ПРОЦЕССЕ МИТОЗА, НО ТОЖЕ УЧАСТВУЕТ)

**И ТО ЖЕ САМОЕ МОЖНО СКАЗАТЬ ПРО ПЛАЗМАЛЕММУ!!!!!!!!!!!!**

| СТРОЕНИЕ ЯДРА                           |                                                                                                                           |                                                                    |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Структура ядра                          | Строение                                                                                                                  | Функции                                                            |
| Ядерная мембрана                        | Две мембраны (внешняя и внутренняя) с ядерными порами,                                                                    | Обмен веществ между ядром и цитоплазмой                            |
| Нуклеоплазма (кариоплазма, ядерный сок) | Полужидкое вещество, в ее составе ферменты, белки, нуклеиновые кислоты                                                    | Внутренняя среда ядра                                              |
| Ядрышко                                 | Округлое плотное тельце.<br>1 – 10 шт<br>Есть только в неделящихся клетках.<br>Скопление рибосомальных субъединиц и рРНК. | Синтез рибосомальной РНК<br>Сборка большой и малой единиц рибосом. |
| Хроматин                                | Содержит хромосомы (ДНК) и белок                                                                                          | Содержит наследственную информацию, хранящуюся в молекулах ДНК     |

**Микротрубочки:**

**Функции:**

а) В неделящейся (интерфазной) клетке создаваемая микротрубочками сеть играет роль цитоскелета, поддерживающего форму клетки.

б) МТ участвуют также в транспорте веществ и органелл в цитоплазме клеток, в т. ч.

по длинным отросткам нейронов.

При этом транспортируемые объекты перемещаются не внутри МТ, а по перитубулярному пространству. Но МТ выступают в роли

направительных структур: белки-транслокаторы (динеины и кинезины), двигаясь, как по рельсам, по внешней поверхности микротрубочек, «тащат» за собой органеллы или мелкие пузырьки с растворимыми веществами.

Одновременно происходит распад АТФ, сообщаящий энергию для этой работы.

в) В делящихся клетках сеть микротрубочек

перестраивается и формирует т. н. веретено

деления. МТ веретена, в частности, связывают

хроматиды хромосом с центриолями и способствуют правильному расхождению хроматид к полюсам делящейся клетки.

4. Влияние колхицина. Алкалоид колхицин вызывает деполимеризацию микротрубочек.

Поэтому в его присутствии клетки меняют свою

форму и сжимаются, а процесс деления блокируется.

**Строение: Расположение.** Микротрубочки (МТ) тоже

образуют в клетке густую сеть. Последняя начинается от перинуклеарной области (от клеточного центра) и радиально распространяется к плазмолемме, следуя за изменениями ее

формы (в том числе МТ идут вдоль длинной оси отростков клеток).

## 2. Строение и образование МТ

а) Белковый состав. Стенка микротрубочки состоит из одного слоя глобулярных субъединиц белка тубулина. На поперечном срезе — 13 таких субъединиц, образующих кольцо с внешним диаметром 24 нм и внутренним — 14 нм.

С микротрубочками связаны стабилизирующие их белки MAP (от with microtubules associated proteins).

б) Фиксация МТ в клетке. В МТ различают два конца.

I. Т. н. минус-конец МТ часто закреплен на одном из сателлитов — особых белковых телец, которые содержатся в клеточном центре (см. ниже) и в основании ресничек.

От одного сателлита отходит сразу несколько МТ. В то же время многие МТ теряют связь с сателлитом.

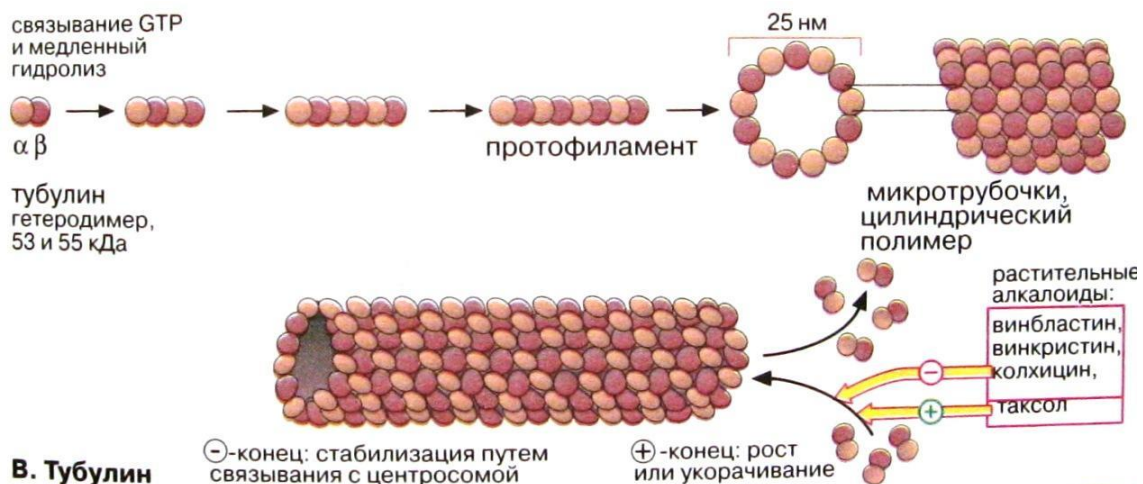
II. Второй (плюс-) конец МТ может быть свободным, но часто прикрепляется к какой-либо внутриклеточной структуре.

в) Изменение длины МТ. Каждая МТ, сохранившая связь с сателлитом, находится в динамическом состоянии: может как удлиняться, так и укорачиваться.

Удлинение МТ происходит с плюс-конца путем самосборки. Последняя представляет собой полимеризацию тубулина. Наоборот, при деполимеризации тубулина МТ становится короче.

Возможно также образование новых МТ.

Оно всегда начинается на сателлите, а в процессе деления клетки — видимо, и на центромере хромосом.



## 18. Основные положения клеточной теории. Структуры, формирующие

## цитоскелет клетки. Строение и функции микрофиламентов.



### Функции плазмолеммы

#### а) Опорная функция.

I. Плазмолемма участвует в формообразовании клетки: изнутри к ней крепятся элементы цитоскелета (микротрубочки, микрофиламенты и промежуточные филаменты).

II. С наружной стороны плазмолемма многих клеток взаимодействует с компонентами межклеточного вещества. Часто это способствует фиксации клетки в определенном положении, что также может расцениваться как опорная функция.

Во всех этих случаях ключевую роль играют

определенные белки самой мембраны (например, т. н. адгезивные белки) и взаимодействующих с ней структур, а также элементы цитоскелета:

а) микрофиламенты (МФ) — нити из белка

актина ( $d = 5-7$  нм), пронизывающие гиалоплазму в тангенциальном направлении (вдоль длинной оси клетки);

б) промежуточные филаменты — более толстые нити ( $d = 10$  нм), белковый состав которых различен в клетках разных тканей;

в) микротрубочки (МТ) — полые трубки

( $d = 24$  нм) из белка тубулина, имеющие в основном радиальную ориентацию в клетке.



(Микрофиламенты

и их производные

1. Расположение в клетке (рис. 3.17). Участвуя

в построении цитоскелета, микрофиламенты (1) образуют в клетках густую сеть. Так, в макрофаге насчитывается около 100 000 микрофиламентов (МФ).

Наиболее выражена кортикальная сеть,

расположенная под плазмолеммой и препятствующая резкой деформации клеток. При

этом МФ ориентированы, в основном, вдоль

длинной оси клеток. 2. Строение. Каждый микрофиламент представляет собой двойную спираль (толщиной 5–7

нм) из глобулярных молекул белка актина. Благодаря этому содержание актина даже в немых клетках достигает 10 % от всех белков.

В кортикальной сети МФ связаны с белками плазмолеммы (обычно — с помощью промежуточных белков: D-актинина и др.), в узлах сети — друг с другом (с помощью филамина и других белков).

Также МФ могут быть

связаны с органеллами и другими внутриклеточными структурами.

3. Участие МФ в клеточном движении. Выполняя опорную функцию, МФ участвуют и в

клеточном движении. Так, изменение формы

клеток (например, при образовании псевдоподий) происходит за счет изменения длины МФ

(в результате дополнительной полимеризации или, напротив, деполимеризации актина)

и, возможно, за счет взаимодействия актина с

миозином по типу сокращения в мышечных

тканях.

Подобным образом реализуются следующие формы клеточного движения: миграция

клеток в эмбриогенезе, передвижение макрофагов, фаго- и пиноцитоз, рост аксонов (у

нейронов), цитотомия (образование перетяжки, разделяющей цитоплазму при клеточном

делении) и т. д.

4. Цитоскелет микроворсинок (см. рис. 2.19)

а) Как уже отмечалось, МФ образуют также цитоскелет микроворсинок (в тех клетках,

где таковые имеются). Этот цитоскелет образован пучком из примерно 40 МФ, которые

идут вдоль оси микроворсинки, связаны друг

с другом специальными белками, прикреплены к плазмолемме микроворсинки белком

минимиозином, а в основании микроворсинок

контактируют с короткими толстыми нитями



из белка миозина.

б) В присутствии АТФ актиновые нити

(МФ) начинают скользить вдоль миозиновых

и втягиваться в клетку. Это способствует перемещению веществ из микроворсинки в тело

клетки, что имеет место, например, в ходе

всасывания веществ в просвете кишечника и

реабсорбции веществ из канальцев почек.

### 3.4.2. Промежуточные филаменты

1. Диаметр. Следующий компонент цитоскелета — промежуточные филаменты. Их название обусловлено тем, что данные филаменты

по своему диаметру (10 нм) занимают промежуточное положение между микрофиламентами (5–7 нм) и микротрубочками (24 нм).

2. Белковый состав. Как уже отмечалось, белковый состав промежуточных филаментов является тканеспецифическим:

1) в эпителии (где эти структуры часто называются тонофиламентами) их образует белок кератин, играющий ключевую роль в

образовании рогового вещества;

2) в клетках соединительной ткани, эндотелии и гладких миоцитах сосудов — виментин;

3) в клетках и волокнах мышечной ткани (кроме гладких миоцитов сосудов) — десмин;

4) в нервных клетках рассматриваемые структуры называются нейрофиламентами и образованы сразу несколькими особыми белками.

3. Расположение в клетке. Промежуточные

филаменты часто располагаются в цитоплазме параллельно поверхности клеточного ядра.

Они могут также вплетаться в места межклеточных контактов (прикрепляясь здесь к плазмолемме).

Особый класс промежуточных филаментов

образует ламину — пластинку у внутренней

поверхности внутренней ядерной мембраны,

к которой крепятся хромосомы.

4. Функция. Основная функция всех промежуточных филаментов — опорная (или структурная) в различных ее проявлениях.)

## 19. Определение термина «клетка». Цитоскелет клетки, его структурные

**элементы и их производные. Микротрубочки, строение, значение.**

Клетка- основная структурная единица всех живых организмов, элементарная живая целостная система, которая обладает рядом свойств: воспроизведение, синтез (анаболизм), катаболизм,

производство энергии, поглощение, выделение, специфические функции. Она представляет собой протоплазму, окруженную мембраной.

## Микротрубочки

### 1. Расположение. Микротрубочки (МТ) тоже

образуют в клетке густую сеть. Последняя начинается от перинуклеарной области (от клеточного центра) и радиально распространяется к плазмолемме, следуя за изменениями ее

формы (в том числе МТ идут вдоль длинной

оси отростков клеток).

### 2. Строение и образование МТ

а) Белковый состав. Стенка микротрубочки состоит из одного слоя глобулярных субъединиц белка тубулина. На поперечном срезе — 13 таких субъединиц, образующих кольцо с внешним диаметром 24 нм и внутренним — 14 нм.

С микротрубочками связаны стабилизирующие их белки MAP (от with microtubules associated proteins).

б) Фиксация МТ в клетке. В МТ различают

два конца.

I. Т. н. минус-конец МТ часто закреплен на

одном из сателлитов — особых белковых телец, которые содержатся в клеточном центре (см. ниже) и в основании ресничек.

От одного сателлита отходит сразу несколько МТ. В то же время многие МТ теряют связь с сателлитом.

II. Второй (плюс-) конец МТ может быть

свободным, но часто прикрепляется к какой-либо внутриклеточной структуре.

в) Изменение длины МТ. Каждая МТ, сохранившая связь с сателлитом, находится в динамическом состоянии: может как удлиняться,

так и укорачиваться.

Удлинение МТ происходит с плюс-конца путем самосборки. Последняя представляет собой полимеризацию тубулина. Наоборот, при деполимеризации тубулина МТ становится короче.

Возможно также образование новых МТ.

Оно всегда начинается на сателлите, а в процессе деления клетки — видимо, и на центромере хромосом.

### 3. Функции МТ

а) В неделящейся (интерфазной) клетке создаваемая микротрубочками сеть играет роль цитоскелета, поддерживающего форму клетки.

б) МТ участвуют также в транспорте веществ и органелл в цитоплазме клеток, в т. ч.

по длинным отросткам нейронов. При этом транспортируемые объекты перемещаются не внутри МТ, а по перитубулярному пространству. Но МТ выступают в роли

направительных структур: белки-транслокаторы (динеины и кинезины), двигаясь, как по рельсам, по внешней поверхности микротрубочек, «тащат» за собой органеллы или мелкие пузырьки с растворимыми веществами.

Одновременно происходит распад АТФ, сообщаящий энергию для этой работы.

в) В делящихся клетках сеть микротрубочек

перестраивается и формирует т. н. веретено

деления. МТ веретена, в частности, связывают

хроматиды хромосом с центриолями и способствуют правильному расхождению хроматид к полюсам делящейся клетки.

4. Влияние колхицина. Алкалоид колхицин вызывает деполимеризацию микротрубочек. Поэтому в его присутствии клетки меняют свою

форму и сжимаются, а процесс деления блокируется.

## 20. Основные положения клеточной теории. Промежуточные филаменты

строение, специфичность химического состава в различных клетках.



Промежуточные филаменты

1. Диаметр. Следующий компонент цитоскелета — промежуточные филаменты. Их название обусловлено тем, что данные филаменты

по своему диаметру (10 нм) занимают промежуточное положение между микрофиламентами (5–7 нм) и микротрубочками (24 нм).

2. Белковый состав. Как уже отмечалось, белковый состав промежуточных филаментов является тканеспецифическим:

1) в эпителии (где эти структуры часто называются тонофиламентами) их образует белок кератин, играющий ключевую роль в

образовании рогового вещества;

2) в клетках соединительной ткани, эндотелии и гладких миоцитах сосудов — виментин;

3) в клетках и волокнах мышечной ткани (кроме гладких миоцитов сосудов) — десмин;

4) в нервных клетках рассматриваемые структуры называются нейрофиламентами и образованы сразу несколькими особыми белками.

3. Расположение в клетке. Промежуточные

филаменты часто располагаются в цитоплазме параллельно поверхности клеточного ядра.

Они могут также вплетаться в места межклеточных контактов (прикрепляясь здесь к плазмолемме).

Особый класс промежуточных филаментов

образует ламину — пластинку у внутренней

поверхности внутренней ядерной мембраны,

к которой крепятся хромосомы.

4. Функция. Основная функция всех промежуточных филаментов — опорная (или структурная) в различных ее проявлениях.

## **21. Общий план строения интерфазного ядра. Строение и значение кариотеки.**

**Ядро** — является одной из основных структурных частей эукариотической клетки

Ядро содержит основной объем ДНК, которая является ключевым субстратом генетического аппарата.

Основные функции ядра связаны с процессами **хранения, воспроизведения, передачи и реализации** наследственной информации.

Ядро состоит из *структурных* (**кариолемма, кариоскелет, хроматин, ядрышко**), и *неструктурного* (**кариоплазма**) компонентов.

**-Кариолемма** — ядерная оболочка, отделяющая кариоплазму от цитоплазмы и обеспечивающая обмен между ними. Она образована двумя биомембранами (*наружной и внутренней*), разделенными перинуклеарным пространством. В областях локальных слияний этих мембран имеются ядерные поры, соединяющие цитоплазму с содержимым ядра. Ядерные поры обеспечивают поступление молекул РНК и субъединиц рибосом из ядра в цитоплазму. В обратном направлении через них происходит активный транспорт синтезированных белков. На наружной мембране кариолеммы имеются рибосомы. К внутренней мембране со стороны кариоплазмы плотно прикрепляется ядерная пластинка. Она имеет важное значение в поддержании формы ядра, в создании пространственной организации ядерных пор и хроматина

**Хроматин** – это структурный эквивалент (материальный субстрат) хромосом в интерфазном ядре.

Хроматин состоит из комплекса ДНК и хромосомных белков, которые регулируют степень спирализации, компактности и функциональной активности хроматина. Хроматин может присутствовать в двух структурных формах: гетерохроматин (плотно упакованным транскрипционно неактивным хроматином. Он выявляется в световом микроскопе в виде базофильных глыбок преимущественно на периферии ядра или вокруг ядрышек. Этот хроматин специализирован на *хранении генетической информации.*) эухроматин (невидим в световом микроскопе. С него происходит *считывание (транскрипция) генетической информации* для последующей реализации в цитоплазме в виде активизации синтетических процессов.)

Во время клеточного деления (митозе или мейозе) хроматин полностью спирализуется и образует плотно упакованные петлеобразные структуры – хромосомы.

Во всех соматических клетках генетически женского организма одна из половых X-хромосом характеризуется стойкой конденсацией (спирализацией) в интерфазе - это *X-половой хроматин*. Он обнаруживается в ядре с помощью светового микроскопа при окрашивании клеток щелочными красителями и называется *тельцем Барра*. Микроскопическое выявление телец Барра имеет значение в судебно-медицинской практике для определения генетического пола.

**-Ядрышко** – базофильное образование интерфазного ядра, которое располагается в его центре или несколько эксцентрично.

**Функции** ядрышка заключаются в синтезе *рибосомальной РНК* и в формировании *субъединиц рибосом*. Последние выходят через ядерные поры в цитоплазму и попарно соединяясь образуют *рибосомы*.

**-Кариоскелет**– трехмерная сетевидная структура, заполняющая весь внутренний объем ядра.

Состоит из опорных фибриллярных белков. Крепится к ядерной пластинке

**Функции** кариоскелета:

- поддержание и изменение формы ядра;
- пространственное распределение хроматина и его спирализация;
- передвижение субъединиц рибосом;
- регуляция ширины перинуклеарного пространства, величины и количества ядерных пор.

**Кариоплазма** (ядерный сок) – коллоидная аморфная субстанция, создающая микроокружение структурных компонентов ядра.

**Функции** кариоплазмы:

- поддержание постоянства внутриядерной среды;
- обеспечение условий для внутриядерных транспортов и перемещений;
- обменные процессы с цитоплазмой

Кариотека: оболочка вокруг ядра(ядерная оболочка) эукариотической клетки, состоящая из двух мембран (внешней и внутренней), между которыми находится перинуклеарное пространство — электронно-прозрачный слой толщиной 20—60 нм. Внешняя мембрана образует выросты в сторону цитоплазмы и непосредственно переходит в каналы эндоплазматической сети. В кариотеке имеются многочисленные поры, прикрытые белковой диафрагмой. Через поры осуществляется транспорт макромолекул (иРНК, рибосомные субъединицы).

## 22. Общий план строения интерфазного ядра. Строение и функции хроматина.

**Ядро** – является одной из основных структурных частей эукариотической клетки

Ядро содержит основной объем ДНК, которая является ключевым субстратом генетического аппарата.

Основные функции ядра связаны с процессами **хранения, воспроизведения, передачи и реализации** наследственной информации.

Ядро состоит из *структурных (кариолема, кариоскелет, хроматин, ядрышко,)* и *неструктурного (кариоплазма)* компонентов.

**-Кариолема** – ядерная оболочка, отделяющая кариоплазму от цитоплазмы и обеспечивающая обмен между ними. Она образована двумя биомембранами (*наружной и внутренней*), разделенными перинуклеарным пространством. В областях локальных слияний этих мембран имеются ядерные поры, соединяющие цитоплазму с содержимым ядра. Ядерные поры обеспечивают поступление молекул РНК и субъединиц рибосом из ядра в цитоплазму. В обратном направлении через них происходит активный транспорт синтезированных белков. На наружной мембране кариолеммы имеются рибосомы. К внутренней мембране со стороны кариоплазмы плотно прикрепляется ядерная пластинка. Она имеет важное значение в поддержании формы ядра, в создании пространственной организации ядерных пор и хроматина

**Хроматин** – это структурный эквивалент (материальный субстрат) хромосом в интерфазном ядре.

Хроматин состоит из комплекса ДНК и хромосомных белков, которые регулируют степень спирализации, компактности и функциональной активности хроматина. Хроматин может присутствовать в двух структурных формах: гетерохроматин (плотно упакованным транскрипционно неактивным хроматином. Он выявляется в световом микроскопе в виде базофильных глыбок преимущественно на периферии ядра или вокруг ядрышек. Этот хроматин специализирован на *хранении генетической информации.*) эухроматин (невидим в световом микроскопе. С него происходит *считывание (транскрипция) генетической информации* для последующей реализации в цитоплазме в виде активизации синтетических процессов.)

Во время клеточного деления (митозе или мейозе) хроматин полностью спирализуется и образует плотно упакованные петлеобразные структуры – хромосомы.

Во всех соматических клетках генетически женского организма одна из половых X-хромосом характеризуется стойкой конденсацией (спирализацией) в интерфазе - это *X-половой хроматин*. Он обнаруживается в ядре с помощью светового микроскопа при окрашивании клеток щелочными красителями и называется *тельцем Барра*. Микроскопическое выявление телец Барра имеет значение в судебно-медицинской практике для определения генетического пола.

**-Ядрышко** – базофильное образование интерфазного ядра, которое располагается в его центре или несколько эксцентрично.

**Функции** ядрышка заключаются в синтезе *рибосомальной РНК* и в формировании *субъединиц рибосом*. Последние выходят через ядерные поры в цитоплазму и попарно соединяясь образуют *рибосомы*.

**-Кариоскелет**– трехмерная сетевидная структура, заполняющая весь внутренний объем ядра.

Состоит из опорных фибриллярных белков. Крепится к ядерной пластинке

**Функции** кариоскелета:

- поддержание и изменение формы ядра;
- пространственное распределение хроматина и его спирализация;



**Два типа хроматина:**

**1. Эу- и гетерохроматин**

а) Электронная микроскопия. Хроматин занимает основную часть объема ядра. На электронных микрофотографиях видно, что он подразделяется на два типа: эухроматин (2) — светлые (электронопрозрачные) области, и гетерохроматин (1) — темные (электроноплотные) глыбки, которые расположены

преимущественно на периферии ядра, прилегая к ядерной оболочке (3). Из предыдущего изложения ясно, что

— эухроматин — это те участки хромосом

или целые хромосомы, которые находятся в деконденсированном (диффузном) состоянии,

— а гетерохроматин — это, напротив, конденсированные (и потому электроноплотные) фрагменты хромосом или целые хромосомы.

В связи с этим, эухроматин еще называют

диффузным хроматином, а гетерохроматин — конденсированным хроматином.

б) При световой микроскопии (см. рис. 4.3)

эухроматин, как уже отмечалось, в ядре не выявляется. Те же глыбки, которые обычно

обозначаются как «глыбки хроматина», представляют собой на самом деле лишь гетерохроматин.

в) Активность хроматина. В конденсированных участках хромосом ДНК недоступна

для разнообразных внутриядерных ферментов — в том числе для ферментного комплекса, осуществляющего транскрипцию ДНК. В

связи с этим гетерохроматин функционально неактивен, а эухроматин, наоборот, активно участвует в транскрипции ДНК.

**2. Виды гетерохроматина. При изменении**

функционального состояния клетки или в

процессе ее дифференцировки возможен переход части гетерохроматина в эухроматин и обратно. В связи с этим гетерохроматин подразделяют на два вида:

1) факультативный гетерохроматин — способный превращаться в эухроматин;

2) конститутивный гетерохроматин — никогда и ни в одной клетке к подобному превращению не способный. Очевидно, это те области хромосом, в которых ДНК не содержит генов, а выполняет лишь структурную функцию.

Данные области расположены в основном  
вблизи центромерных участков хромосом.

### 3. Состояние хроматина в разных клетках. Из

вышесказанного следует: чем больше в ядре

доля гетерохроматина, тем ниже функциональная активность ядра, т. е. тем меньше

скорость синтеза РНК. Для иллюстрации этого положения рассмотрим рис. 4.5. Сверху — ядро  
нервной клетки (I). Здесь гетерохроматина очень мало. Это означает, что

ядро и клетка в целом функционально очень

активны.

Внизу — лимфоцит (II). В его ядре преобладает гетерохроматин. Это вполне коррелирует

с очень малым объемом цитоплазмы, которая к тому же бедна органеллами. И то, и другое  
говорит о том, что интенсивность синтеза

РНК и белков в лимфоците очень невелика.

### 4. Половой хроматин (тельце Барра)

а) Одним из компонентов гетерохроматина

может быть т. н. половой хроматин (или тельце Барра), встречающийся только у женщин.

Дело в том, что у мужчин в наборе хромосом каждой соматической клетки содержится по  
одной X- и Y-половой хромосоме. И обе

они пребывают в деконденсированном состоянии, т. е. относятся к эухроматину.

У женщин же в соматических клетках — по

две X-хромосомы. Из них деконденсирована

только одна. Вторая же X-хромосома всегда

находится в конденсированном состоянии,

образуя в ядре компактное тельце — т. н. половой хроматин.

б) Для обнаружения полового хроматина

часто исследуют мазок крови (рис. 4.6). В нейтрофильных лейкоцитах женщин половой

хроматин (2) выявляется в виде барабанной палочки, отходящей от одного из сегментов ядра

(1). По этому признаку в судебной медицине отличают кровь женщин от крови мужчин.

Другой часто используемый в тех же целях объект — эпителиальные клетки слизистой  
оболочки полости рта.

## 23. Общий план строения интерфазного ядра. Строение и функции ядрышка.

Ядрышки

1. Компоненты ядрышка. Ядрышко (или нуклеола) — самая плотная структура ядра. Обычно оно  
имеет округлую форму. Нередко в ядре

содержится несколько ядрышек.

а) Ядрышковые организаторы. Ядрышко — это не самостоятельное образование, а производное хроматина.

Действительно, оно формируется в связи с определенными участками хромосом — т. н. ядрышковыми организаторами. Каждый такой организатор представляет собой совокупность копий генов рибосомных РНК.

Напомним: всего имеется четыре вида рРНК

(п. 3.3.1.1). Гены трех из них (28S, 18S и 5,8S)

расположены рядом друг с другом, образуя кластер, транскрибируемый как единое целое. Ген четвертой, самой короткой, РНК (5S) располагается и транскрибируется отдельно. Так что фактически ядрышковый организатор — это некоторое число раз повторенный кластер генов рРНК и (или) совокупность генов 5S-рРНК.

Такие организаторы локализуются в области вторичной перетяжки пяти пар хромосом (13, 14, 15, 21, 22 пары) — всего, следовательно, в 10 хромосомах. Вместе эти 10 организаторов содержат у человека, по одним оценкам, около 200 копий каждого гена рРНК, а по другим — на порядок больше.

В любом случае количество ядрышек в ядре зависит от того, во сколько групп объединяются 10 ядрышковых организаторов — в одну, в две или больше.

б) Фибриллярный и глобулярный компоненты. На кластерах генов рРНК активно происходит синтез предшественника рРНК — единой пре-рРНК, включающей нуклеотидные последовательности трех рРНК.

Цепи предшественника тут же (в ядрышке) подвергаются созреванию: разрезаются на отдельные рРНК, которые еще определенным образом модифицируются. Одновременно образуется и созревает пре-5S-рРНК.

Затем зрелые рРНК, связываясь с рибосомальными белками, формируют субъединицы рибосом (которые выходят из ядра в цитоплазму).

В соответствии с вышесказанным, при электронной микроскопии в области ядрышка выявляются три компонента:

— связанный с ядрышком участок хроматина

(1) — ядрышковые организаторы (обычно они

составляют аморфный компонент ядрышка);

– фибриллярный компонент (2) ядрышка —

пре-рРНК и зрелые рРНК;

– гранулярный компонент (3) ядрышка — субъединицы рибосом. 2. Выявление при световой микроскопии. В случае световой микроскопии ядрышки обычно

различимы даже при обычной окраске. Но можно использовать и гистохимическую реакцию на РНК (по Браше). Как

мы видели в предыдущей теме,

из всех компонентов ядра заметную реакцию

при данной методике дают только ядрышки:

они окрашиваются в малиновый цвет. Очевидно, это связано с высоким содержанием в ядрышках рРНК и их предшественников.

## **24. Определение термина «клетка». Изменения структур ядра в период**

### **митотического деления. Строение и функции хроматина в митозе.**

Клетка — основная структурная единица всех живых организмов, элементарная живая целостная система, которая обладает рядом свойств: воспроизведение, синтез (анаболизм), катаболизм, производство энергии, поглощение, выделение, специфические функции. Она представляет собой протоплазму, окруженную мембраной.

В ядре молекулы ДНК укорачиваются и скручиваются (спирализуются), образуя компактные хромосомы. Каждая хромосома состоит из двух молекул ДНК (двух хроматид), соединённых центромерой. Ядерная оболочка распадается.

Хроматин: В ядре молекулы ДНК укорачиваются и скручиваются (спирализуются), образуя компактные хромосомы. Каждая хромосома состоит из двух молекул ДНК (двух хроматид), соединённых центромерой. Ядерная оболочка распадается.

Хроматин в митозе реализуется последовательно на протяжении всех четырех фаз. Во время профазы митоза хроматиновые волокна превращаются в хромосомы, каждая из них реплицирована и состоит из двух хроматид, соединенных центромерой.

Метафаза отличается тем, что хроматин чрезвычайно сильно сжимается. Хромосомы выравниваются в ходе образования метафазной пластинки. Анафаза отличается тем, что парные хромосомы (или сестринские хроматиды) отделяются и вытягиваются в микротрубочки по веретену деления на противоположные полюса клетки. Телофаза отличается тем, что каждая новая дочерняя хромосома перемещается внутрь собственного ядра. Хроматиновые волокна разматываются и становятся менее плотными. После цитокенеза образуются две идентичные хромосомы. Хромосомы продолжают размываться и удлиняют хроматин, который образуется в конце фазы.

В науке часто возникают проблемы с трактовкой понятий хроматин, хромосома и хроматида. Все три структуры состоят из ДНК и располагаются внутри ядра. Но при этом хроматин состоит из ДНК, и гистонов, упакованных в тонкие волокна. Они не конденсируются, но существуют в компактной форме гетерохроматина или в менее компактной форме эухроматина. Все процессе, в том числе и рекомбинация ДНК встречаются в эухроматине, который конденсируется с образованием хромосом.

Хромосомы, в свою очередь, являются одноцепочными структурами, состоящими из конденсированного хроматина. Во время процессов деления клеток, а именно митоза и мейоза хромосомы реплицируются для того, чтобы гарантировать получение каждой новой дочерней клеткой нужного числа хромосом. Дублированная хромосома имеет две

цепочки ДНК и обладает привычной формой Х. Две нити связаны в центромерой. Хроматидой является одна из двух нитей реплицированных хромосом. Хроматиды, соединенные центромерой, называются сестринскими хроматидами. В конце клеточного деления сестринские хроматиды отделяются от дочерних хромосом в новообразованных дочерних клетках.

Таким образом, большинство генетических процессов реализуется именно на уровне эухроматина, поскольку он обладает целым рядом функциональных свойств. А именно: постоянное нахождение в конденсированном состоянии, присутствие многократных повторов небольших нетранскрибируемых участков ДНК. Также плотность расположения генов в гетерохроматине гораздо ниже, чем в эухроматине. Гены транслоцирующиеся в расположенную поблизости область инактивируются достаточно четко. Из – за плотности упаковки гетерохроматин отличается низкой частотой рекомбинации генов.

Также хроматин бывает открытым и представляет собой области ДНК, которые лишены нуклеосом и очень чувствительны к процессу обработки ДНК.

Детальное исследование хроматина показало, что гетерохроматин часто скапливается в ядрах клеток самок, но и отсутствует в клетках самцов. Такой тип хроматина называется половым и присутствует внутри Х-хромосом. Многие исследователи придерживаются данных о том, что половой хроматин не активен генетически. Например, внутри эпителиальных клеток человека половой хроматин имеет вид мелкой гранулы, которая крепится к ядерной оболочке. Для исследования хроматина данного типа целесообразно использовать клетки внутренней поверхности щек. Также можно применять некоторые участки покровного эпителия или эпителия кровеносных сосудов.

Также часто применяют кровяные мазки и в этом случае хроматин имеет вид сегмента, добавленного в виде палочки внутри ядра. Существенный прогресс в ходе исследования хроматина наступил после разработки методов индукционного деления клеток. Митоз можно индуцировать фитогемагглютинином (в клеточных культурах) и остановить в метафазе колхицином.

В дальнейшем клетки погружаются в гипотонический раствор, и они набухают. Затем клетки распластывают и разрушают между предметным и покровным стеклом.

Любой метод исследования хроматина открывает актуальные возможности для пополнения базы генетических исследований и решения актуальных задач междисциплинарного знания.

## 25. Определение термина «клетка». Органеллы специального значения.

### Строение и функции микроворсинки, стереоцилий, киноцилий.

Органеллы специального назначения – это постоянно присутствующие и обязательные для отдельных клеток микроструктуры, выполняющие особые функции, которые обеспечивают специализацию ткани и органа. К ним относят:

- реснички,
- жгутики,
- микроворсинки,
- миофибриллы.

Реснички – органеллы, представляющие собой тонкие (постоянным диаметром 300 нм) волосковидные структуры на поверхности клеток, выросты цитоплазмы. Длина их может составлять от 3–15 мкм до 2 мм. Могут быть подвижными или нет: неподвижные реснички играют роль рецепторов, участвуют в процессе движения. В основе реснички лежит аксонема (осевая нить), отходящая от базального тельца.

Аксонема образована микротрубочками по схеме:  $(9 \times 2) + 2$ . Это значит, что по её окружности расположены девять дуплетов микротрубочек, а ещё пара микротрубочек идёт вдоль оси аксонемы и заключены в центральный футляр.

Микроворсинка – вырост клетки, имеющий пальцевидную форму и содержащий внутри **цитоскелет из актиновых микрофиламентов**. В организме человека микроворсинки имеют клетки эпителия тонкого кишечника, на апикальной поверхности которых микроворсинки формируют щеточную кайму.

Микроворсинки **не содержат микротрубочек** и способны лишь к медленным изгибаниям (в кишечнике) либо неподвижны.

Каркас каждой микроворсинки образован пучком, содержащем около 40 микрофиламентов, лежащих вдоль длинной её оси. За упорядочение актинового цитоскелета микроворсинок отвечают вспомогательные белки, взаимодействующие с актином – фимбрин, спектрин, виллин и др. Микроворсинки также содержат цитоплазматический миозин нескольких разновидностей.

Микроворсинки во много раз увеличивают площадь поверхности всасывания. Кроме того у позвоночных на их плазмолемме закреплены пищеварительные ферменты, обеспечивающие пристеночное пищеварение.

Миофибриллы – органеллы клеток поперечнополосатых мышц, обеспечивающие их сокращение. Служат для сокращений мышечных волокон, **состоят из саркомеров**.



1) Микроворсинки (1) — это цилиндрические пальцеобразные выросты цитоплазмы, покрытые плазмолеммой (2). В частности, они присутствуют на апикальной поверхности

эпителиальных клеток тонкой кишки, т. е. обращены в просвет (3) этой кишки.

Форма и положение микроворсинок поддерживаются благодаря наличию в них, как

и в других областях цитоплазмы, цитоскелета (который будет рассматриваться в следующей теме). В данном случае он представлен микрофиламентами (4) — нитями из белка актина, которые расположены вдоль оси микроворсинки.

2) СТЕРЕОЦИЛИЯ (stereocilia; стерео- + лат. cilium ресничка) — **органелла апикальной поверхности волосковых, чувствительных клеток (слухового и вестибулярного анализаторов)**, представляющая **микроворсинку с фибриллярной внутренней структурой**. Обычно на каждой волосковой клетке располагается одна киноцилия (см.) и много (30—40) стереоцилий. Когда стереоцилии сгибаются под действием адекватных раздражителей в сторону киноцилии, в волосковой клетке развивается деполяризация, генерирующая нервную импульсацию; смещение их в противоположном направлении сопровождается развитием гиперполяризации, вызывающей ослабление импульсной активности той же клетки.

3) КИНОЦИЛИИ (греч. kinesis движение + cilium ресничка; син. жгутики, реснички) — **специальные органеллы (см.) движения, представляющие микроворсинки (см.), в основании которых располагаются базальные тельца**.

## **26. Определение термина «клетка». Органеллы, обеспечивающие подвижность**

**клетки, их локализация, строение.**

Жгутик — это поверхностная структура бактериальной клетки, которая служит им для движения в жидких средах.

На клеточной поверхности многих прокариот имеются структуры, определяющие **способность клетки к движению в жидкой среде. Это - жгутики**. Их число, размеры, расположение, как правило, являются признаками, постоянными для определенного вида, и поэтому учитываются при систематике прокариот. Однако накапливаются данные о том, что количество и расположение жгутиков у одного и того же вида могут в значительной степени определяться условиями культивирования и стадией жизненного цикла, и, следовательно, не стоит переоценивать таксономическое значение этого признака. Функция: **для их движения в жидкой среде или по поверхности твёрдых сред**.

**Реснички помогают с дыханием в легких животных, предотвращая проникновение в организм мусора и потенциальных патогенов. Реснички короче жгутиков и концентрируются в значительно большем количестве.** Они имеют тенденцию двигаться быстрым ударом почти в одно и то же время в группе, создавая волновой эффект. Реснички покрыты мембраной, являющейся продолжением плазмалеммы — цитоплазматической мембраны. В центре проходит две полные (состоящие из 13 протофиламентов) микротрубочки, на периферии — девять пар микротрубочек, из которых в каждой паре одна полная, а вторая неполная (состоит из 11 протофиламентов).



## Жгутики и реснички

- Органеллы движения клетки
- Реснички
  - короткие
  - Способствуют перемещению среды вдоль внешней поверхности клетки
- Жгутики
  - Длинные
  - Обеспечивают собственную подвижность микроорганизмов и движение среды у некоторых многоклеточных



### 27. Включения цитоплазмы (классификация, строение, значение и химический

состав различных видов включений).

Наконец, включения — это необязательные компоненты цитоплазмы данной клетки (тоже различные морфологически); они возникают и исчезают в зависимости от состояния клетки или организма в целом. Включения можно классифицировать различными способами: 1) по функциональной роли — резервные (в т. ч. трофические), транспортные (в т. ч. секреторные), светозащитные, балластные и т. д.; 2) по физическим свойствам — пигментные и непигментные; 3) по происхождению в клетке — экзогенные и эндогенные. а) К резервным включениям относятся, в частности, гранулы гемосидерина в клетках печени (содержат запасы железа в комплексе с белком ферритином), гранулы гликогена — вновь в клетках печени, а также в мышечных волокнах, капельки нейтрального жира в жировых и некоторых других клетках. Поскольку гликоген и жиры являются питательными веществами, их включения в клетках обозначаются как трофические. Отметим, что гликоген печени при необходимости служит источником глюкозы для мозга, а гликоген мышц использоваться другими органами не может. Дело в том, что распад гликогена и там, и там происходит путем фосфорилиза, в ходе чего образуется глюкозо-6-фосфат (ГЛИКОГЕН-ФОСФОРИЗА---ГЛЮКОЗО-6-ФОСФАТ), не способный проходить через клеточные мембраны. Но в клетках печени есть фермент глюкозо-6-фосфатаза, доводящий глюкозу до свободного состояния (в котором она может покинуть клетку), а в мышцах такого фермента нет. Пример — включения гликогена в гепатоцитах (рис. 3.1). На снимке видны ядра (1) клеток печени (гепатоцитов), окрашенные в фиолетовый цвет. В цитоплазме клеток расположены многочисленные глыбки гликогена (2) малинового цвета. Пример — жировые включения в гепатоцитах (рис. 3.2). Для выявления включений использована осмиевая кислота (п. 1.1.3.3). Благодаря этому, в цитоплазме обнаруживаются разнообразные по размеру капли жира (1), окрашенные осмием в черный цвет. б) Включения транспортного типа образуются в результате мультимолекулярного переноса веществ в клетку или из клетки, т. е. в процессе эндоцитоза или экзоцитоза (п. 2.2.2.2). Если речь идет об эндоцитозе, то имеются в виду пиноцитозные пузырьки (10 на рис. 3.3) и фагосомы (11 там же). В случае же экзоцитоза образуются секреторные (12) и экскреторные мембранные пузырьки. в) Включения третьего функционального типа — светозащитные — это гранулы меланина, присутствующие в определенных клетках. Данные включения являются пигментными, т. е. поглощают свет, и на этом свойстве основана их светозащитная функция. Но в клетках могут присутствовать и другие пигментные включения — с совершенно иной

функцией. Примеры — уже упоминавшиеся

гранулы гемосидерина (функция — резервирование железа), балластный пигмент липофусцин (п. 3.2.4) и т. д.

Как пигментное включение иногда рассматривают и гемоглобин в эритроцитах (хотя его нельзя считать обязательным компонентом этих клеток).

Таким образом, способность включения

поглощать свет далеко не всегда определяет

функцию этого включения.

## **28. Определение термина «клетка». Способы репродукции клеток, значение для жизнедеятельности организма. Эндорепродукция.**

Различают несколько способов деления клеток: митоз, амитоз, мейоз:

- Митоз - универсальный способ деления клеток. Это не прямое сложное деление, характерное для соматических клеток. Биологическое значение митоза - увеличение количества генетически идентичных клеток.
- Амитоз - это простое, прямое деление ядра на две или более частей. Не формируется аппарат деления, способствующий строго равномерному распределению генетического материала между дочерними ядрами. Дочерние ядра могут содержать разный объем генетического материала. Таким образом, амитоз нельзя считать полноценным делением. **Деление цитоплазмы часто не происходит, и тогда образуются двужадерные (многоядерные) клетки. Такие клетки теряют способность в дальнейшем вступать в полноценное митотическое деление.** Различают три вида амитоза: реактивный, дегенеративный и генеративный.
- Мейоз - сложное деление, в результате которого **образуются половые клетки** (гаметы). Состоит из двух последовательных делений. Особенно сложным является первое деление мейоза (профаза I). При мейозе происходит **рекомбинация генетического материала (кроссинговер, независимое расхождение целых хромосом в анафазе I и независимое расхождение хроматид в анафазе II)**. В результате мейоза **образуются гаплоидные клетки ("n") и возникает комбинативная изменчивость**. Биологическое значение мейоза состоит в **поддержании постоянства кариотипа и возникновении генетически неидентичных гамет, что определяет формирование организмов с индивидуальными особенностями**. Мейоз происходит в процессе гаметогенеза (образование половых клеток) в половых железах (гонадах).
- **Эндорепродукция - явление, связанное не с увеличением количества клеток, а с увеличением (репродукцией) генетического материала в клетке. Различают два вида эндорепродукции: эндомиоз и политению.**
- Эндомиоз происходит при нарушении нормального хода митоза (сохранение ядерной оболочки в профазе, разрушение митотического аппарата в начале анафазы) и приводит к увеличению пloidности клетки, кратное " n ". Если в

эндомитоз вступила клетка, содержащая  $2n$ , то образуется клетка -  $4n$  и т. д.  
Таким образом, результат эндомитоза - полиплоидия.

## **29.Современные положения клеточной теории. Определение клетки. Понятие о жизненном цикле клетки.**

Жизненный цикл клеток во многом связан со

способностью последних к делению. По наличию этой способности все клетки взрослого организма (за исключением проходящих мейоз сперматоцитов и ооцитов) подразделяют на три типа.

1. Митотические клетки — весь жизненный цикл вновь образовавшейся клетки сводится к восстановлению (объема клетки, содержимого цитоплазмы и т. д.) после предыдущего деления и подготовке к следующему делению путем митоза. Примерами клеток данного типа являются: а) многие клетки базального слоя эпидермиса, б) эпителиальные клетки кишки, в) гемопоэтические клетки начальных стадий созревания, г) предшественники половых клеток (сперматогонии и оогонии).

Для таких клеток понятие «клеточный

цикл» обычно идентично понятию «митотический цикл» — если только клетка не погибает на той или иной стадии митотического

цикла.

2. Условно постмитотические клетки — в своем обычном состоянии находятся вне митотического цикла, покаясь или выполняя какую-либо работу, но сохраняют способность

к делению, которая реализуется при действии

определенных стимулов. Чаще всего деления

возобновляются при регенерации соответствующего органа или ткани.

Сюда относятся: а) некоторые дифференцированные клетки (гепатоциты, эпителиальные клетки почек, фибробласты, лимфоциты

и др.), а также б) стволовые клетки костных,

скелетных мышечных и ряда других тканей.

3. Постмитотические клетки — неделящиеся

клетки, которые окончательно потеряли способность делиться. Примеры: а) клетки всех слоев эпидермиса кожи, кроме базального;

б) нервные клетки, в) клетки сердечной мышцы, г) симпласты (волокна) скелетных мышц.

Замечание. а) Существует еще одна классификация, в неявной форме исходящая из способности клеток к делению. Но в ней классифицируются не клетки, а популяции клеток: 1) обновляющиеся популяции — клетки всех

слоев эпидермиса (включая базальный),

эпителий кишки, все гемопоэтические

клетки;

2) растущие популяции — клетки железистых

тканей, в т. ч. печени;

3) стационарные (или стабильные) популяции — клетки мозга и симпласты (волокна)

скелетных мышц.

б) Однако эта терминология представляется некорректной.

Во-первых, именно т. н. обновляющиеся

популяции — типичные представители стационарных систем.

Во-вторых, т. н. стационарные популяции

как раз нестационарны (например, число клеток в мозгу постепенно уменьшается).

В-третьих, т. н. растущая популяция клеток

печени в обычных условиях вовсе не растет.

Поэтому более предпочтительно подразделение клеток на митотические, условно постмитотические и постмитотические.

Теперь более детально рассмотрим клеточный

цикл клеток всех этих типов.

4.2.1.3. Митотические клетки — митотический

цикл

В митотическом цикле различают четыре периода (рис. 4.13):

G1 — постмитотический (или пресинтетический),

S — синтетический,

G2 — премитотический (или постсинтетический),

M — митоз.

1. G1-период — постмитотический, или пресинтетический

а) Это некоторый интервал времени от образования рассматриваемой клетки (путем митоза) до начала синтеза в ней ДНК (и ядерных

белков). Следовательно, на протяжении всего

G1-периода содержание ДНК в клетке —  $2n$ .

У человека это, как уже отмечалось, 46 хромосом на клетку.

б) В этот период происходят восстановление содержания цитоплазматических белков (сниженного в результате митоза) и, как следствие, рост клетки (до размера материнской).

в) Кроме того, именно в данный период принимается «решение» о вступлении клетки в очередной митотический цикл или о прекращении делений. Зачастую это происходит под влиянием внешних факторов; те из последних, которые «направляют» клетку на подготовку к делению, называются митогенами.

г) Где-то в конце G1-периода наступает тот момент (называемый точкой рестрикции), после которого процесс становится необратимым: даже если на клетку перестанут действовать митогены, она все равно войдет в S-период.

2. S-период: в ядре происходит репликация (удвоение) ДНК и хромосомных белков (так что количество ДНК постепенно возрастает от

2n до 4n), возле ядра — дупликация центриолей. Причем каждая хромосома реплицируется сразу во многих точках — это значительно

сокращает продолжительность репликации.

Но ни в одной такой точке процесс не инициируется более одного раза!

Вместе с тем центромерные участки ДНК

остаются, по-видимому, нереплицированными: они удваиваются лишь в начале анафазы митоза.

3. G2-период — постсинтетический, или премитотический. Обычно он менее продолжителен, чем предыдущие периоды, и включает синтез

ряда других веществ, необходимых для прохождения митоза. В частности, в это время

активно синтезируется белок микротрубочек

тубулин, используемый для формирования

веретена деления.

Содержание ДНК в этот период — 4n.

Для человека это 92 хромосомы на клетку

(п. 4.1.1.1.).

Стадии G1, S и G2 вместе составляют интерфазу Митоз (M) — центральное событие цикла, в ходе которого, как мы знаем, тетраплоидная

(по ДНК) клетка делится на две диплоидные.

Примерная продолжительность стадий цикла

для быстро делящихся клеток человека такова:

G1-период — 9 ч,

S-период — 10 ч,

G2-период — 4,5 ч,

M (митоз) — 0,5 ч.

Итого — 24 часа. Но, разумеется, для каких-то клеток цикл может быть менее, а для каких-то — более продолжительным.

## Интерфаза

| Пресинтетический период<br>2п2с                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Синтетический<br>период 2п4с                                                                                                                                                                                                                     | Постсинтетический<br>период 2п4с                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подготовка клетки к построению второй хроматиды каждой хромосомы: <ul style="list-style-type: none"><li>• образование рибосом;</li><li>• синтез р-РНК, и-РНК, т-РНК;</li><li>• синтез АТФ;</li><li>• деление митохондрий;</li><li>• у растений деление пропластид;</li><li>• синтез ферментов;</li><li>• образование одномембранных органелл клетки;</li><li>• рост клетки</li></ul> | Построение второй хроматиды и формирование двуххроматидных хромосом: <ul style="list-style-type: none"><li>• удвоение (редупликация) ДНК;</li><li>• синтез белков-гистонов;</li><li>• сборка второй хроматиды из ДНК и белков-гистонов</li></ul> | Подготовка клетки к делению: <ul style="list-style-type: none"><li>• синтез белка;</li><li>• синтез АТФ;</li><li>• удвоение массы цитоплазмы;</li><li>• синтез РНК;</li><li>• увеличение объема ядра</li></ul> |

### 30. Основные положения клеточной теории на современном этапе развития науки. Клеточный и митотический циклы.

Типы и фазы клеточного цикла

#### 4.2.1.1. Два способа деления клеток

1. Определение. Под клеточным циклом обычно понимают **совокупность событий, происходящих от образования клетки (путем деления родительской клетки) до деления данной клетки или до ее гибели.**

Как видно, узловыми моментами цикла являются деления клеток. Так что способность клетки к делению (или отсутствие таковой) в решающей степени определяет «жизненный путь» клетки. Кроме того, имеет значение и то, к какому именно делению способна клетка.

2. Распространенность двух способов деления.

У человека и животных известны два способа деления клеток: митоз и мейоз. Первый из них является обычным, рутинным способом деления, а второй — исключительным. Как уже отмечалось в п. 4.1.1.2 (пункт 4), путем мейоза проходит лишь последнее деление предшественников половых клеток (сперматоцитов и ооцитов). Путем же митоза осуществляются все остальные деления — это все предыдущие деления предшественников половых клеток, а также все деления соматических клеток. 3. Изменение содержания ДНК в клетках в ходе митоза и мейоза. На рис. 4.12 приведены схемы митоза и мейоза. Там фигурирует величина  $n$  — гаплоидное количество ДНК<sup>1</sup>

, т. е. набор молекул ДНК в ядре зрелых половых клеток (сперматозоида или яйцеклетки).

В соматических клетках, как правило, содержится вдвое большее количество ДНК — диплоидное, включающее, как мы знаем, 46 молекул ДНК.

а) Митоз. Схема показывает, что при митозе вначале происходит репликация (удвоение количества) ДНК в ядре, так что содержание ДНК становится тетраплоидным ( $4n$ ), а само деление приводит к образованию двух диплоидных клеток ( $2n$ ).

б) Мейоз. В случае мейоза присутствует ряд сходных черт:

I. вступающая в деление клетка (сперматоцит I или ооцит I) тоже изначально является диплоидной ( $2n$ ),

II. при подготовке к делению количество

ДНК в ядре клетки также возрастает до тетраплоидного, и

III. первое деление опять-таки приводит к

двум диплоидным (по ДНК) клеткам (сперматоциту II или ооциту II).

Но имеется и принципиальное отличие:

вслед за окончанием первого деления мейоза почти сразу начинается второе, причем без предшествующей репликации ДНК, и поэтому из одной исходной диплоидной клетки образуются четыре клетки с гаплоидным ( $n$ ) количеством ДНК.

Замечание. Как мы знаем, существуют также другие — в биологическом отношении гораздо более важные — особенности мейоза.

Среди них, прежде всего, — конъюгация гомологичных хромосом и кроссинговер, происходящие во время очень продолжительной профазы первого деления.



Но ни эти, ни другие особенности, по существу, не влияют на представленную схему изменения содержания ДНК в клетках.

#### 4.2.1.2. Подразделение клеток по способности к делению

Жизненный цикл клеток во многом связан со

способностью последних к делению. По наличию этой способности все клетки взрослого организма (за исключением проходящих мейоз сперматоцитов и ооцитов) подразделяют на три типа.

1. Митотические клетки — весь жизненный цикл вновь образовавшейся клетки сводится к восстановлению (объема клетки, содержимого цитоплазмы и т. д.) после предыдущего деления и подготовке к следующему делению путем митоза. Примерами клеток данного типа являются: а) многие клетки базального слоя эпидермиса, б) эпителиальные клетки кишки, в) гемопоэтические клетки начальных стадий созревания, г) предшественники половых клеток (сперматогонии и оогонии).

Для таких клеток понятие «клеточный цикл» обычно идентично понятию «митотический цикл» — если только клетка не погибает на той или иной стадии митотического цикла.

2. Условно постмитотические клетки — в своем обычном состоянии находятся вне митотического цикла, покоясь или выполняя какую-либо работу, но сохраняют способность к делению, которая реализуется при действии определенных стимулов. Чаще всего деления возобновляются при регенерации соответствующего органа или ткани.

Сюда относятся: а) некоторые дифференцированные клетки (гепатоциты, эпителиальные клетки почек, фибробласты, лимфоциты и др.), а также б) стволовые клетки костных, скелетных мышечных и ряда других тканей.

3. Постмитотические клетки — неделящиеся клетки, которые окончательно потеряли способность делиться. Примеры: а) клетки всех слоев эпидермиса кожи, кроме базального; б) нервные клетки, в) клетки сердечной мышцы, г) симпласты (волокна) скелетных мышц.

Замечание. а) Существует еще одна классификация, в неявной форме исходящая из способности клеток к делению. Но в ней классифицируются не клетки, а популяции клеток: 1) обновляющиеся популяции — клетки всех

слоев эпидермиса (включая базальный),

эпителий кишки, все гемопоэтические

клетки;

2) растущие популяции — клетки железистых

тканей, в т. ч. печени;

3) стационарные (или стабильные) популяции — клетки мозга и симпласты (волокна)

скелетных мышц.

б) Однако эта терминология представляется некорректной.

Во-первых, именно т. н. обновляющиеся

популяции — типичные представители стационарных систем.

Во-вторых, т. н. стационарные популяции

как раз нестационарны (например, число клеток в мозгу постепенно уменьшается).

В-третьих, т. н. растущая популяция клеток

печени в обычных условиях вовсе не растет.

Поэтому более предпочтительно подразделение клеток на митотические, условно постмитотические и постмитотические.

Теперь более детально рассмотрим клеточный

цикл клеток всех этих типов.

Митотические клетки — митотический

цикл

В митотическом цикле различают четыре периода (рис. 4.13):

G1 — постмитотический (или пресинтетический),

S — синтетический,

G2 — премитотический (или постсинтетический),

M — митоз.

1. G1-период — постмитотический, или пресинтетический

а) Это некоторый интервал времени от образования рассматриваемой клетки (путем митоза) до начала синтеза в ней ДНК (и ядерных

белков). Следовательно, на протяжении всего

G1-периода содержание ДНК в клетке —  $2n$ .

У человека это, как уже отмечалось, 46 хромосом на клетку.

б) В этот период происходят восстановление содержания цитоплазматических белков (сниженного в результате митоза) и, как следствие, рост клетки (до размера материнской).

в) Кроме того, именно в данный период принимается «решение» о вступлении клетки в очередной митотический цикл или о прекращении делений. Зачастую это происходит под влиянием внешних факторов; те из последних, которые «направляют» клетку на подготовку к делению, называются митогенами.

г) Где-то в конце G1-периода наступает тот момент (называемый точкой рестрикции), после которого процесс становится необратимым: даже если на клетку перестанут действовать митогены, она все равно войдет в S-период.

2. S-период: в ядре происходит репликация (удвоение) ДНК и хромосомных белков (так что количество ДНК постепенно возрастает от  $2n$  до  $4n$ ), возле ядра — дупликация центриолей. Причем каждая хромосома реплицируется сразу во многих точках — это значительно сокращает продолжительность репликации.

Но ни в одной такой точке процесс не инициируется более одного раза!

Вместе с тем центромерные участки ДНК остаются, по-видимому, нереплицированными: они удваиваются лишь в начале анафазы митоза.

3. G2-период — постсинтетический, или премитотический. Обычно он менее продолжителен, чем предыдущие периоды, и включает синтез ряда других веществ, необходимых для прохождения митоза. В частности, в это время активно синтезируется белок микротрубочек тубулин, используемый для формирования веретена деления.

Содержание ДНК в этот период —  $4n$ .

Для человека это 92 хромосомы на клетку (п. 4.1.1.1.).

Стадии G1, S и G2 вместе составляют интерфазу. 4. Митоз (M) — центральное событие цикла, в ходе которого, как мы знаем, тетраплоидная (по ДНК) клетка делится на две диплоидные.

Примерная продолжительность стадий цикла

для быстро делящихся клеток человека такова:

G1-период — 9 ч,

S-период — 10 ч,

G2-период — 4,5 ч,

M (митоз) — 0,5 ч.

Итого — 24 часа. Но, разумеется, для каких-то клеток цикл может быть менее, а для каких-то — более продолжительным.

### **31.Клеточный цикл. Характеристика периодов интерфазы.**

Интерфаза:

1) постмитотический (пресинтетический) – q 1 (G1) – от 10 часов до нескольких суток. Следует вслед за делением. В молодых дочерних клетках наблюдается высокая интенсивность процессов транскрипции, формирование синтетического аппарата клетки – увеличение количества рибосом, различных видов РНК (рРНК, мРНК, иРНК). Усиление синтеза белка, синтезируются структурные и функциональные белки, интенсивный клеточный метаболизм, контролируемый ферментами, рост клетки, образование и восстановление необходимого числа органоидов

2) синтетический – S - 6 – 10 часов; Значительным событием является удвоение (редупликация ДНК), что приводит к удвоению плоидности (содержание ДНК удваивается) диплоидных ядер (хромосомы становятся двухроматидными) и является обязательным условием для последующего митотического деления клеток. Происходит также синтез РНК, гистоновых белков, продолжается рост клетки.

3) постсинтетический (премитотический) q 2 (G2) – 2 – 5 часов. Продолжается синтез РНК, всех белков, особенно ядерных, а также белка тубулина необходимого для формирования ахроматинового веретена митотического аппарата, образующегося в профазе митоза и мейоза. Происходит накопление питательных веществ, энергии, синтез АТФ. Деление митохондрий, хлоропластов, репликация центриолей и начало образования веретена деления. В конце этого периода клетка переходит к профазе митоза.

**32 Клёточный цикл** — период существования клетки от момента её образования путём деления материнской клетки до собственного деления или гибели..Клеточный цикл.

## Характеристика стадий митоза-

### Профаза

В ядре молекулы ДНК укорачиваются и скручиваются (спирализуются), образуя компактные **хромосомы**.

Каждая хромосома состоит из двух молекул ДНК (**двух хроматид**), соединённых **центромерой**.

Ядерная оболочка распадается.

Хромосомы неупорядоченно располагаются в цитоплазме.

Растворяются ядрышки.

Начинает формироваться **веретено деления**, часть нитей которого прикрепляется к центромерам хромосом.

В животной клетке начинают расходиться центриоли.

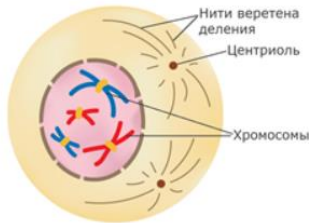


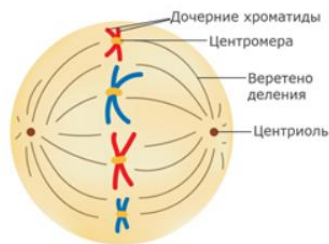
Рис. 2. Профаза

### Метафаза

Хромосомы располагаются на экваторе клетки, образуя **метафазную пластинку**.

Хроматиды соединены в области первичной перетяжки с нитями веретена деления.

Центриоли располагаются у полюсов клетки.



### Анафаза

Каждая хромосома, состоящая из двух хроматид, разделяется на **две идентичные дочерние хромосомы**. Дочерние хромосомы растягиваются нитями веретена деления к полюсам клетки. У каждого полюса оказывается **одинаковый** генетический материал.

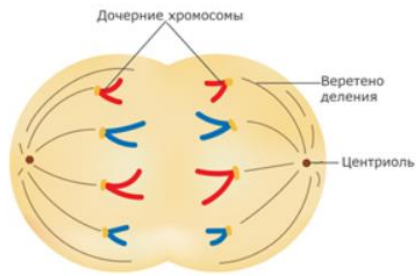
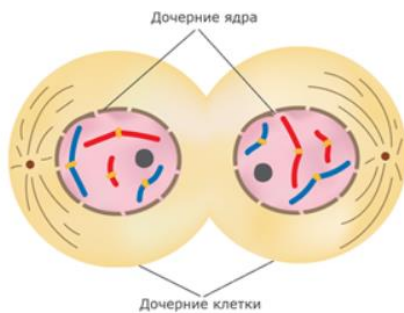


Рис. 4. Анафаза

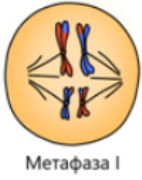
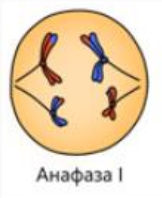
### Телофаза

Хромосомы раскручиваются.  
Вокруг хромосом начинают формироваться ядерные оболочки.  
В ядрах появляются ядрышки.  
Нити веретена деления разрушаются.

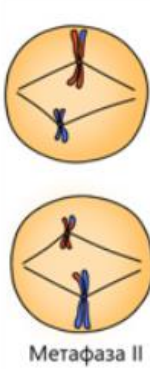
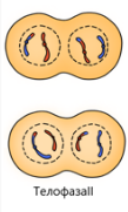


кариокинез завершается и происходит цитокинез-разделение цитоплазмы.

**33.Клеточный цикл. Биологические особенности мейотического деления.**

| Фаза                                                                                                                                                                                                                                                                       | Процесс                                                                             | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Профаза I<br>$2n4c$                                                                                                                                                                                                                                                        |    | <p>конденсация (сверхспирализация) хромосом (видны в электронный микроскоп);</p> <p>конъюгация (соединение) гомологичных хромосом с образованием бивалентов;</p> <p>кроссинговер — обмен участками между гомологичными хромосомами;</p> <p>гомологичные хромосомы остаются соединенными между собой;</p> <p>ядерная оболочка растворяется;</p> <p>центриоли расходятся к полюсам</p> |
| Метафаза I<br>$2n4c$                                                                                                                                                                                                                                                       |   | <p>биваленты выстраиваются вдоль экватора клетки</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Анафаза I<br>$2n4c$                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <p>микротрубочки веретена деления сокращаются, биваленты делятся;</p> <p>к полюсам расходятся целые хромосомы, состоящие из двух хроматид каждая</p>                                                                                                                                                                                                                                 |
| Телофаза I<br>$n2c \times 2$                                                                                                                                                                                                                                               |  | <p>хромосомы деспирализуются («раскручиваются»);</p> <p>формируется ядерная оболочка</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>Второе деление мейоза следует непосредственно за первым, без интерфазы: репликации (удвоения) ДНК не происходит.</p> <p>При мейозе I образовались 2 дочерние клетки. Далее будет рассмотрено их деление, поэтому в формуле хромосомного набора стоит коэффициент 2.</p> |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Профаза II<br>$n2c \times 2$  |    | конденсация (сверхспирализация) хромосом;<br>клеточный центр делится, центриоли расходятся к полюсам ядра;<br>разрушается ядерная оболочка;<br>образуется веретено деления |
| Метафаза II<br>$n2c \times 2$ |   | двуххроматидные хромосомы располагаются в плоскости «экватора» (метафазная пластинка)                                                                                      |
| Анафаза II<br>$2nc \times 2$  |  | центромеры делятся;<br>однохроматидные хромосомы расходятся к полюсам                                                                                                      |
| Телофаза II<br>$nc \times 4$  |  | хромосомы деспирализуются;<br>формируется ядерная оболочка                                                                                                                 |

Протекание мейоза, как правило, нарушается в клетках гибридных организмов, т. к. в профазе I должно происходить попарное слияние (конъюгация) **гомологичных** хромосом, а у гибридов набор материнских генов не гомологичен отцовскому.

Данный механизм лежит в основе стерильности межвидовых гибридов. Поскольку

у межвидовых гибридов в ядре клеток сочетаются хромосомы родителей, относящихся к различным видам, хромосомы обычно не могут вступить в конъюгацию. Это приводит к нарушениям в расхождении хромосом при мейозе и в конечном счете к нежизнеспособности гамет, а следовательно, к стерильности (бесплодию) гибридов.

В селекции для преодоления стерильности гибридов искусственно вызывают полиплоидность (кратное увеличение) хромосомных наборов. В этом случае каждая хромосома конъюгирует с соответствующей хромосомой своего набора.

## **Значение мейоза**

Половые клетки родителей, образовавшиеся путем мейоза, обладают гаплоидным набором ( $n$ ) хромосом. В зиготе при объединении двух таких наборов число хромосом становится диплоидным ( $2n$ ). Формирование нового организма происходит путем митотических делений зиготы, и каждая его клетка содержит диплоидный ( $2n$ ) набор хромосом. Каждая пара гомологичных хромосом содержит одну отцовскую и одну материнскую хромосому. Исходя из этого:

1. Мейоз является основой комбинативной изменчивости благодаря кроссинговеру (профаза I) и независимому расхождению гомологичных хромосом (анафаза I и II).
2. Благодаря уменьшению количества хромосом в гаметах в новых организмах поддерживается постоянный диплоидный ( $2n$ ) набор хромосом.

## **профаза I деления мейоза**

Профаза I деления мейоза своеобразна, включает в себя множество процессов и подразделяется на стадии:

1. Лептотена
2. Зиготена
3. Пахитена
4. Диплотена
5. Диакинез

**34.Клеточный цикл, воспроизведение клеток, регенерация тканей и её связь с репродукцией клеток.**

Таблица 5.15. Этапы (признаки) смерти

| Признаки клинической смерти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Признаки биологической смерти                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Остановка важнейших жизненных функций: потеря сознания, прекращение дыхания и сердцебиения. Некоторое время после клинической смерти еще сохраняется упорядоченный метаболизм клеток и органов и возможно возвращение человека к жизни. В этот короткий период, когда признаки жизни отсутствуют, но ткани еще живы, возможно возвращение организма к жизни (реанимация). Выход из состояния клинической смерти возможен лишь в тех случаях, когда не повреждены жизненно важные органы | Прекращение процессов самообновления в клетках и тканях, с нарушением упорядоченности химических реакций, приводящие к аутолизу и процессам разложения в организме. |

пликативную активность генома, что приводит к известному возрастному снижению митотической активности клеток. Репрессия генома в клетках многоклеточного организма обусловлена дозой генов неспецифических репрессоров — генов гистонов. Процесс репрессии генетического аппарата происходит на протяжении всего онтогенеза, выступая как его универсальный механизм.

**Единой теории старения нет.** Процесс старения следует рассматривать как совокупность взаимосвязанных генетических, регуляторных и трофических изменений, ведущая роль в которых принадлежит генетическим механизмам.

Для prolongации активной жизни человеку необходимо вести здоровый образ жизни, трудиться, заниматься физическими упражнениями, рационально питаться. Важную роль играет нормальный психологический климат в трудовом коллективе и семье.

Наука, изучающая здоровый образ жизни, называется **валеологией**.

Жизнь любого организма заканчивается смертью. **Смерть** — завершающая фаза индивидуального развития каждого организма. У человека различают физиологическую (естественную), которая наступает в результате старения организма, и патологическую (преждевременную) в результате болезни и несчастного случая. У высших организмов смерть — событие не одномоментное. В этом процессе различают два этапа — клиническую и биологическую смерть (табл. 5.15).

#### 5.4. РЕГЕНЕРАЦИЯ

**Регенерация** — восстановление организмом утраченных частей.

Проблема регенерации имеет первостепенный интерес для медицины, особенно для восстановительной хирургии.

Деление и специализация клеток наиболее выражены в эмбриональном периоде. Во взрослом организме тоже продолжают процессы развития, связанные с делением и специализацией клеток и тканей. Эти процессы могут быть как нормальными (физиологическими), так и направленными на восстановление целостности организма при повреждениях. К таким явлениям и относится регенерация.

Различают физиологическую и репаративную регенерацию.

**Физиологическая регенерация** — это восстановление клеток и их комплексов, утраченных естественным путем. Она свойственна всем организмам, органам, тканям, клеткам и субклеточным структурам, но в разной степени (рис. 5.32).

Так, у млекопитающих и человека происходит отшелушивание наружных слоев кожного эпителия, кишечного эпителия, эпителия мочеполовых путей, замена молочных зубов, замена клеток крови (эритро-, лейкопоз), отращивание волос, ногтей и т.д. Неверным считается утверждение, что «нервные клетки не восстанавливаются». В действительности, в **нервных клетках**, неспособных к делению, процессы регенерации идут на субклеточном и ультраструктурном уровнях с такой высокой интенсивностью, что обеспечивают возможность длительной жизни этих клеток, равной жизни всего организма.

**Репаративная регенерация** (восстановительная) — это восстановление органов, тканей и др. структур после их травматического повреждения. В конце XIX в. Т. Морганом было выделено два способа репаративной регенерации.

**Способы восстановления органов при репаративной регенерации.**

1. **Эпиморфоз** — отращивание утраченного органа от раневой поверхности путем рассасывания прилегающих тканей и интенсивного размножения клеток с образованием регенерационного зачатка (бластемы), в котором затем происходит дифференцировка клеток. Регенерация происходит как бы путем «надстройки» и наблюдается у высокоорганизованных организмов (рис. 5.33).

К эпиморфозу примыкает рубцевание ран, при котором происходит закрытие раны, но без восстановления утраченного органа.

2. **Морфоллаксис** — полная внутренняя перегруппировка всего организма путем значительного разрастания оставшейся части и формирования из этого материала целого организма или органа. Восстановленный орган (организм) сначала оказывается меньше исходного, но затем увеличивается. Чаще наблюдается у низкоорганизованных организмов (гидры, полипы, планарии) (рис. 5.34, 5.35).

Обычно эпиморфоз и морфоллаксис сопутствуют друг другу с преобладанием одного из них. Например, при отращивании хвоста у ящерицы или ноги у тритона



Рис. 5.32. Физиологическая регенерация зубов у крокодила



Рис. 5.33. Регенерация ноги тритона с помощью эпиморфоза

Клеточный цикл — период существования клетки от момента её образования путём деления материнской клетки до собственного деления или гибели. (ИНТЕРФАЗА)

Воспроизведение клеток: мейоз и митоз

### 35. Клеточный цикл. Регуляция клеточного цикла, значение протоонкогенов и антионкогенов, факторов роста, кейлонов.

**РЕГУЛЯЦИЯ КЛ.ЦИКЛА:** Закономерная последовательность смены периодов клеточного цикла осуществляется при взаимодействии таких белков, как **циклин-зависимые киназы и циклины**. Клетки, находящиеся в G0 фазе (фаза покоя), могут вступать в клеточный цикл при действии на них факторов роста. Разные факторы роста, (стимулируют активность двух белков циклин и циклин зависимые киназы) такие как тромбоцитарный, эпидермальный, фактор роста нервов, связываясь со своими рецепторами, запускают внутриклеточный сигнальный каскад, приводящий в итоге к транскрипции генов циклинов и циклин-зависимых киназ. **Циклин-зависимые киназы становятся активными лишь при взаимодействии с соответствующими циклинами.** Содержание различных циклинов в клетке меняется на протяжении всего клеточного цикла. Циклин является регуляторной компонентой комплекса циклин-циклин-зависимая киназа. **Киназа же является каталитическим компонентом этого комплекса.** Киназы не активны без циклинов. На разных стадиях клеточного цикла синтезируются разные циклины. Так, содержание циклина B в ооцитах лягушки достигает максимума к



моменту митоза, когда запускается весь каскад реакций фосфорилирования, катализируемых комплексом циклин-В/циклин-зависимая киназа. К окончанию митоза циклин быстро разрушается протеиназами.

**Протоонкоген — обычный ген, который может стать онкогеном из-за мутаций или повышения экспрессии. Многие протоонкогены кодируют белки, которые регулируют клеточный рост и дифференцировку. Протоонкогены часто вовлечены в пути передачи сигнала и в регуляцию митоза, обычно через свои белковые продукты.**

В геноме клетки имеется и второй класс опухолеродных генов – **гены-супрессоры (антионкогены)**. В отличие от онкогенов, они контролируют синтез не стимуляторов роста, а его ингибиторов (**подавляют активность онкогена и соответственно – размножение клеток; стимулируют их дифференцировку**). Нарушение баланса процессов синтеза стимуляторов и ингибиторов роста и лежит в основе трансформации клетки в опухолевую (рис. 6). Впервые ген-супрессор был обнаружен в 1985 году при исследовании ретинобластомы – злокачественной опухоли сетчатки глаза у детей. Выяснилось, что в клетках опухоли ген, локализующийся в нормальных клетках в длинном плече 13-й хромосомы, отсутствует или в результате мутации утратил функциональную активность. Кодированный этим геном (РБ) белок (р 100) регулирует активность генов (в частности, онкогенов), вызывающих опухолевую трансформацию клеток сетчатки глаза. С помощью методов генной инженерии он был выделен и перенесен в безудержно размножающиеся клетки культуры ретинобластомы. Раковые клетки, получив отсутствующий ген, стали вырабатывать белок р100, который блокировал действие онкогена. В результате опухолевые клетки превратились в нормальные, жили положенный им срок, старели и погибали. В последующем было установлено, что РБ-ген отсутствует в 40 % случаях рака мочевого пузыря, почти во всех случаях рака легких, молочной железы, саркомы костей. При других формах злокачественных новообразований отсутствуют другие гены (возможно, супрессоры) различных хромосом

ФАКТОРЫ РОСТА:

## Группы онкобелков (с-онс)

- **Онкобелки – факторы роста**  
(непрерывный, неадекватный, нерегулируемый синтез)
- **Онкобелки – рецепторы факторов роста**  
(способность к самовозбуждению)
- **Онкобелки – вторые мессенджеры**  
(«долгожительство» опухолевых клеток)
- **Онкобелки – модуляторы генов**  
(эти ядерные белки, в отличие от гистонов, способны вызывать экспрессию генов)

Факторы роста — это естественные соединения, способные стимулировать рост, пролиферацию и/или дифференцировку живых клеток. Как правило, это пептиды или стероидные гормоны. Факторы роста функционируют как сигнальные молекулы для взаимодействия между клетками.

Кейлоны — **тканеспецифичные гормоны местного действия** — представлены белками или пептидами различной молекулярной массы. Вещества, тормозящие пролиферацию клеток посредством ингибирования синтеза ДНК в клетках-предшественниках. Продуцируются всеми клетками высших организмов.

**36. Основные положения клеточной теории. Понятие о стабильных, растущих и обновляющихся клеточных популяциях.**

Типы клеточных популяций:

- Эмбриональная популяция.
- Статическая популяция.
- Растущая популяция.

-Обновляющаяся популяция характеризуется множественными митозами и быстрой гибелью клеток. При этом количество вновь образованных клеток слегка превышает клеточные потери (эпидермис, эпителий кишки, клетки тканей внутренней среды).

Стволовые клетки — наименее дифференцированные. Они образуют самоподдерживающуюся популяцию, их потомки способны дифференцироваться в нескольких направлениях под влиянием микроокружения (факторов дифференцировки), образуя клетки-предшественники и, далее, функционирующие дифференцированные клетки. Таким образом, стволовые клетки *полипотентны*. Они делятся редко, пополнение зрелых клеток ткани, если это необходимо, осуществляется в первую очередь за счет клеток следующих генераций (клеток-предшественников). По сравнению со всеми другими клетками данной ткани стволовые клетки наиболее устойчивы к повреждающим воздействиям.

Клеточный дифферон (или гистогенетический ряд) — это совокупность клеток данного типа (данной популяции), находящихся на различных этапах дифференцировки. Исходными клетками дифферона являются стволовые клетки, далее идут молодые (бластные) клетки, созревающие клетки и зрелые клетки. Различают полный дифферон или неполный в зависимости от того, находятся ли в тканях клетки всех типов клеточных популяций:

- Эмбриональная популяция.

-Статическая популяция. Гомогенная группа клеток митотически не активная (кардиомиоциты, нейроны)

-Растущая популяция. Клетки, митотическая активность которых по мере роста и дифференцировки затухает (гепатоциты, эпителий почек)

-Обновляющаяся

Соматическая полиплоидия представляет явление ненормированного кратного умножения хромосом в соматических клетках тех или иных тканей. Кратное увеличение числа хромосом в клетках может возникать под действием высокой или низкой температуры, ионизирующих излучений, химических веществ, а также в результате изменения физиологического состояния клетки. Механизм действия этих факторов сводится к нарушению расхождения хромосом в митозе и образованию клеток с кратно увеличенным числом хромосом по сравнению с исходной клеткой. Полиплоидия может возникать и вследствие эндомитоза — удвоения хромосом без деления ядра клетки. В случае нерасхождения хромосом в митозе образуются полиплоидные соматические клетки.

Значение полиплоидии в пролиферации(увеличение числа клеток): рост ткани, увеличение массы ипов развития.

**37. Реакция клеток на внешнее воздействие. Физиологическая и репаративная регенерация. Внутриклеточная регенерация.**



Репаративная, или восстановительная регенерация - это восстановление клеток и тканей взамен погибших из-за различных патологических процессов. Она чрезвычайно разнообразна по факторам, вызывающим повреждения, по объемам повреждения, а также по способам восстановления. Повреждающими факторами, например, могут быть механическая травма, оперативное вмешательство, действие ядовитых веществ, ожоги, обморожения, лучевые воздействия, голодание и другие болезнетворные агенты. Наиболее широко изучена репаративная регенерация после механической травмы. Способность некоторых животных (гидра, планария, некоторые кольчатые черви, морские звезды, асцидия и др.) восстанавливать утраченные органы и части организма издавна изумляла ученых. Ещё Ч.Дарвин удивлялся способности улитки воспроизводить голову и способности саламандры восстанавливать отрезанные глаза, хвост и конечности.

Известны примеры восстановления больших участков организма (рис. 126), состоящих из комплекса органов (регенерация ротового конца у гидры, головного конца у кольчатого червя, восстановление морской звезды из одного луча).

Репаративная регенерация может быть полной и неполной. Полная регенерация, или реституция, характеризуется возмещением дефекта тканью, которая идентична погибшей. Она развивается преимущественно в тканях, где преобладает клеточная регенерация. При неполной регенерации, или субституции, дефект замещается соединительной тканью, рубцом. Субституция характерна для органов и тканей, в которых преобладает внутриклеточная форма регенерации, либо она сочетается с клеточной регенерацией. Функция органа возмещается в таких случаях путем гипертрофии или гиперплазии окружающих дефект клеток.

Физиологическая регенерация - явление универсальное, присущее всем живым организмам, а также органам, тканям, клеткам и субклеточным структурам. Принято разделять клетки тканей животных организмов и человека на три основные группы: лабильные, стабильные и статические. К лабильным относят клетки, которые быстро и легко возобновляются в процессе нормальной жизнедеятельности организма. Это клетки крови, эпителия слизистой оболочки ЖКТ, эпидермиса.

Судьба клеток, погибших в процессе жизнедеятельности, неодинакова. Клетки наружных покровов после гибели отшелушиваются. Клетки слизистой оболочки кишок, богаты ферменты, после шелушения входят в состав кишечного сока и принимают участие в пищеварении.

К стабильным клеток относят клетки печени, поджелудочной железы, слюнных желез и др.. Они имеют ограниченную способность к размножению, что проявляется при повреждении органа.

К статическим клеток относят клетки поперечно мышечной и нервной тканей. Клетки статических тканей, как считает большинство исследователей, не делятся. Однако процессы физиологической регенерации в нервных клетках осуществляются на субклеточном, ультраструктурном уровнях. По мышечной ткани, последнее время взгляд несколько изменился. Были открыты так называемые клетки-сателлиты, находящиеся под оболочкой, или сарколеммой, мышечного волокна и способны погружаться внутрь волокна делиться и превращаться в ядра и цито-либо саркоплазму, мышечного волокна.

В процессе физиологической регенерации участвуют также камбиальные клетки, то есть наименее дифференцированные или наименее специализированные, которые дают начало клеткам, постепенно дифференцируются или специализируются. Например, камбиальными клетками эпидермиса кожи являются клетки базального слоя.

Процесс физиологической регенерации присущ всем тканям. Наиболее универсальной его формой является внутриклеточная регенерация. Высокая ее интенсивность обеспечивает продолжительность жизни клеток, соответствует времени жизни всего организма.

Физиологическая регенерация сохраняет целостность и нормальную жизнедеятельность отдельных тканей, органов и всего организма.

ВНУТРИКЛЕТОЧНАЯ/Регенерация поврежденных органоидов и мембранных структур клетки; характерна для клеток миокарда, нервной системы.

1)Молекулярная(восст. нити ДНК, образование новых ферментов)

2)внутриорганойдная( увеличение кол-ва крист митохондрий, увеличение цистерн ЭПС)

3)органойдная ( синтез новых митохондрий,новых рибосом)

### **38. Морфофункциональная характеристика процессов роста и**

**дифференцировки, периодов активного функционирования, старения.**

Клеточный (жизненный) цикл клеток вне деления. В случае, если клетка прекращает делиться, у нее имеет место длительный G0 - период. Такую клетку нередко называют постмитотической. Клетка в этом случае проходит ряд стадий.

Стадия роста. Клетка прекращает делиться, увеличивается в размерах. Происходит коммитирование и детерминация клетки. Коммитирование - процесс «программирования» генетического аппарата клетки в направлении ее дальнейшего развития. Детерминация - процесс уменьшения потенции клетки к формированию различных популяций, предопределение направления дальнейшего развития (дифференцировки(специализация). У большинства клеток на этой стадии увеличивается объем цитоплазмы, уменьшается ядерно-цитоплазматическое отношение.

Стадия дифференцировки. В клетке накапливаются специфические органеллы, начинается специфическое функционирование клетки.

Стадия выполнения зрелой клеткой специфических функций. Клетка проявляет признаки высокой биологической активности, выделяет секрет, характерный для клеток данной популяции, обеспечивает функционирование организма как целостной системы.

Стадия старения и гибели клетки. Может происходить сморщившие клетки, либо набухание с вакуолизацией. В норме большинство клеток подвергаются апоптозу - запрограммированной - гибели клеток. Это энергозатратный процесс, который может сопровождаться увеличением числа митохондрий. Клетка уменьшается в размерах, ядро сморщивается, нередко сегментируется, происходит конденсация хроматина (кариопиктоз), исчезают ядрышки. В последующей ядро распадается на глыбки (кариорексис). В клетках уменьшается уровень адгезивной способности, в связи с изменением комплексов гистосовместимости мембран. Клетки могут распадаться на фрагменты, которые фагоцитируются макрофагами.

### **39. Некроз, характеристика внутриклеточных изменений.**

Причины некроза. Некроз развивается при очень сильном повреждении клетки или столь же сильном изменении условий ее существования. Таким сильным изменением условий является, в частности, продолжительное отсутствие кровотока в ближайших сосудах (например, при инфаркте миокарда) или во всем организме (после смерти).

2. Ход некроза а) Одними из первых повреждаются плазмолемма и другие мембраны клетки. б) Из-за повышения их проницаемости происходит набухание клетки в целом, а также ядра и прочих

мембранных органелл. в) Лизосомные ферменты, проникая через поврежденную мембрану лизосом, хаотично переваривают содержимое клетки.

г) Хроматин вначале конденсируется (образуя нечетко очерченные глыбки у ядерной оболочки), а затем исчезает в ходе кариолиза, осуществляемого неспецифическими

ДНК-нуклеазами и протеазами.

д) Наконец, плазмолемма окончательно

разрывается, и продукты самопереваривания

высвобождаются в окружающую среду.

Здесь они могут повреждать соседние клетки, а также инициировать начало воспалительного процесса.

В целом некроз является пассивным процессом: при его осуществлении клетка не расходует энергии. Фагоцитоз отсутствует!!!

**40. Апоптоз – генетически запрограммированной гибель клеток. Структурно-функциональные изменения клеток при апоптозе.**

а) В отличие от некроза, апоптоз — активный процесс: клетка включает специальные энергозависимые механизмы самоуничтожения, которые осуществляют генетически контролируемое разрушение компонентов клетки.

Причем в конце процесса клетка распадается на несколько фрагментов — апоптозных телец, каждое из которых окружено плазмолеммой с несколько измененной структурой.

Эти тельца быстро распознаются окружающими клетками (по особенностям плазмолеммы) и быстро ими фагоцитируются.

Поэтому вскоре на месте погибшей клетки

не остается никакого следа. Соседние клетки

не повреждаются, и воспалительная реакция

не развивается.

б) Таким образом, апоптоз — эволюционно выработанный механизм клеточного самоубийства, позволяющий уничтожать ненужные или ставшие опасными клетки без ущерба для окружающих клеток.

Поэтому апоптоз нередко определяют как

программированную гибель клетки.

2. Причины и примеры апоптоза

а) Ранее (п. 4.1.1.2) мы отмечали, что апоптоз

может запускаться в клетке в двух основных ситуациях: во-первых, когда в ДНК (хромосомах)

или во внутриклеточных мембранах накапливается слишком много неустраняемых повреждений; во-вторых, когда клетка получает соответствующую команду извне, воспринимаемую

специальными рецепторами плазмолеммы. Первую ситуацию определим как «апоптоз

по внутренним показаниям», а вторую — как

«апоптоз по команде».

б) Классический пример «апоптоза по внутренним показаниям» — гибель стареющих клеток у взрослого человека: как долгоживущих и

невозобновляемых клеток — нейронов в головном мозгу, кардиомиоцитов, так и короткоживущих клеток, чей пул постоянно пополняется, — лейкоцитов, клеток кишечного эпителия.

Другой пример — гибель клетки в ходе митотического цикла (п. 4.3.2). Интенсивные

деления клеток повышают вероятность апоптоза (из-за постоянно происходящих преобразований ДНК и хромосом в целом).

в) Что касается «апоптоза по команде», то

его примеры очень разнообразны (приводим лишь некоторые из них):

I. гибель определенных клеток в процессе эмбриогенеза — в частности, клеток хорды, межпальцевых перепонки, хвоста, многих нейронов ЦНС и т. д.;

II. гибель клеток формирующейся иммунной системы — например, клеток, способных атаковать собственные антигены организма;

III. гибель созревающих кроветворных клеток в отсутствие определенных стимуляторов — цитокинов;

IV. гибель клеток большинства фолликулов в яичниках (и т. д.).

Следует заметить, что в одних случаях сигналом к «апоптозу по команде» является связывание определенного («негативного») фактора с соответствующим рецептором клетки.

В других случаях сигналом служит, напротив,

прекращение действия «позитивного» фактора, т. е. освобождение клеточного рецептора от связи с ним.

### 3. Морфология апоптоза

а) Морфологически апоптоз начинает проявляться конденсацией хроматина: последний приобретает вид плотных и резко очерченных масс на периферии ядра (в отличие от некроза, где глыбки не являются столь четкими).

б) Объем клетки несколько уменьшается

(при некрозе — увеличивается из-за набухания клетки).

в) Ядро распадается на фрагменты, окруженные мембранами и содержащие очень плотные массы хроматина.

г) В клетке образуются все более глубокие

впячивания, так что контур клетки становится

очень изрезанным. д) В конце концов эти впячивания разделяют клетку на фрагменты — уже упоминавшиеся апоптозные тельца. В некоторых из них

содержатся ядерные фрагменты, в других —

только цитоплазматическое содержимое.

В целом морфологически регистрируемый

процесс апоптоза продолжается 1–3 ч.

#### 4.4.2.2. (\*) Внутриклеточные участники

и регуляторы апоптоза

1. «Инструменты» апоптоза. В апоптозе участвует целая совокупность специальных ферментов и регуляторных белков.

а) Во-первых, это семейство из 10 каспаз —

специфических ферментов, разрушающих

белки. Они разрывают только те пептидные

связи в белках, которые образованы с участием остатка аспарагиновой кислоты. Поэтому белки расщепляются лишь до достаточно

крупных пептидов. Наиболее важные мишени

каспаз — определенные ядерные белки.

Каспазы находятся в цитоплазме и в обычном состоянии клетки неактивны (из-за присутствия ингибиторов).

б) Вторая группа факторов апоптоза —

нуклеазы, ключевой из которых является

$\text{Ca}^{2+}$ ,  $\text{Mg}^{2+}$ -зависимая эндонуклеаза (известно,

как минимум, две разновидности этого фермента). Данная нуклеаза расщепляет ДНК

хромосом лишь в линкерных участках (между

нуклеосомами). Поэтому ДНК тоже не подвергается полному лизису, а лишь фрагментируется (как и белки).

в) Третья группа факторов — белки, модифицирующие плазмолемму. В частности, один из

таких белков переводит определенный фосфолипид в наружный слой липидного бислоя.

В результате на внешней поверхности плазмолеммы оказываются вещества-«метки», по

которым окружающие клетки узнают апоптозные тельца.

2. Регуляторы апоптоза. В клетке имеется также совокупность веществ, способных ингибировать или стимулировать перечисленные

«инструменты» апоптоза.

а) Митохондриальные факторы. В мембранах митохондрий содержатся каналы, которые в норме закрыты специальными белками — Bcl-2 и пр.

Другие же белки (Bax и пр.) при действии

апоптогенных сигналов способствуют открытию данных каналов. В этом случае через каналы в гиалоплазму выходят белки митохондрий (протеаза AIF и цитохром c), которые

активируют систему каспаз.

б) Белок p53. Центральную роль в регуляции апоптоза играет белок p53.

I. Так, при «апоптозе по внутренним показаниям» активность и содержание этого белка

в клетке возрастают под влиянием трех протеинкиназ, регистрирующих повреждения ДНК:

ДНК-протеинкиназы (ДНК-ПК), казеинкиназы (КК) и фермента АТМ. А при «апоптозе

по команде» к тому же эффекту приводят отсутствие факторов роста, связывание с плазмолеммой «негативных» сигнальных веществ

и т. д., т. е. практически все то, что запускает

апоптоз данного вида.

II. Сам же белок p53 оказывает следующие

действия. Во-первых, он останавливает клеточный цикл (активируя гены белков, ингибирующих комплексы циклин-Cdk). Во-вторых,

p53 способствует открытию митохондриальных каналов (влияя на активность белков, закрывающих и открывающих эти каналы), т. е.

инициирует активацию каспаз. В-третьих, p53

активирует гены p16, продукты которых вызывают в клетке окислительный стресс. Наконец, в-четвертых, белок p53 активирует и

такие гены, чьи продукты секретируются во

внешнюю среду и тормозят здесь пролиферацию соседних клеток и новообразование сосудов.

Все эти эффекты носят не только апоптогенный, но и противоопухолевый характер.

#### 4.4.2.3. (\*) Схемы развития апоптоза

1. «Апоптоз по внутренним показаниям». Исходя из вышесказанного, можно представить следующую цепь событий при развитии

«апоптоза по внутренним показаниям».

I. Неустранимые повреждения хромосом,

вызванные теми или иным факторами, приводят

— к активации ядерных протеинкиназ (см.

выше) и, как следствие,

— к увеличению содержания и активности

белка p53. II. Под влиянием p53 открываются митохондриальные каналы, через которые в гиалоплазму выходят протеазы AIF и цитохром c.

III. Это, в свою очередь, вызывает активацию каспаз, осуществляющих частичный протеолиз цитоплазматических и мембранных

белков, а в ядре — хромосомных белков и ингибиторов эндонуклеаз.

IV. Поэтому и в цитоплазме, и в ядре развиваются процессы фрагментации. Так, в ядре:

– вначале наблюдается конденсация хроматина (из-за повреждения структурных белков),

– после чего следуют фрагментация хроматина (под действием эндонуклеаз) и затем — ядра.

V. Фрагментация ядра и цитоплазмы приводит к образованию апоптозных телец, которые затем фагоцитируются соседними клетками.

2. «Апоптоз по команде» отличается от вышеизложенной схемы начальными стадиями.

Пусть, для определенности, причиной апоптоза служит исчезновение из среды ростового фактора, стимулировавшего деления и дифференцировку клетки. Тогда начальные стадии процесса можно представить таким образом.

I. Отсутствие сигнала вызывает изменение

состояния вначале рецепторных белков мембраны, а затем, как следствие, ряда внутриклеточных белков — в том числе белка Ras.

II. Данный белок инактивирует в клетке

каскад МАП (митогенактивируемых протеинкиназ; см. выше).

III. Поэтому изменяется активность многих транскрипционных факторов и, соответственно, контролируемых ими генов. В их

числе — гены белков, регулирующих активность и распад белка p53.

IV. В клетке увеличивается содержание

и активность белка p53.

Далее процесс развивается, как в первом случае, — в соответствии с пунктами II–V предыдущей схемы.